LAPORAN SKRIPSI

SISTEM REKAM MEDIS CERDAS: PENERAPAN RFID DAN *MACHINE LEARNING* DI POLIKLINIK

Disusun Oleh:

Amanda Marsya Nova Sari 4.33.20.0.02

Egita Cut Setyarini 4.33.20.0.08

PROGRAM STUDI S.Tr TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

2024

LAPORAN SKRIPSI
SISTEM REKAM MEDIS CERDAS: PENERAPAN RFID DAN *MACHINE LEARNING* DI POLIKLINIK

Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan
Menjadi Sarjana Terapan

Disusun Oleh:

Amanda Marsya Nova Sari 4.33.20.0.02

Egita Cut Setyarini 4.33.20.0.08

PROGRAM STUDI S.Tr TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami:

Nama / NIM / Kelas : Amanda Marsya Nova Sari / 4.33.20.0.02 / TI-4A

Nama / NIM / Kelas : Egita Cut Setyarini / 4.33.20.0.08 / TI-4A

Jurusan : Teknik Elektro

Program Studi : S.Tr – Teknologi Rekayasa Komputer

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul **SISTEM REKAM MEDIS CERDAS: PENERAPAN RFID DAN *MACHINE LEARNING* DI POLIKLINIK** yang dibuat untuk melengkapi sebagian persayaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi S.Tr – Teknologi Rekayasa Komputer Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang, sejauh yang kami ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari Skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan di lingkungan Politeknik Negeri Semarang maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagai mestinya.

Semarang, 29 Juli 2024

Mahasiswa I	Mahasiswa II
Amanda Marsya Nova Sari	Egita Cut Setyarini
NIM 4.33.20.0.02	NIM 4.33.20.0.08

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **SISTEM REKAM MEDIS CERDAS: PENERAPAN RFID DAN *MACHINE LEARNING* DI POLIKLINIK** dibuat untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi S.Tr – Teknologi Rekayasa Komputer Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang dan disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian Skripsi.

Semarang, 29 Juli 2024

Pembimbing I	Pembimbing II
Prayitno, S.ST., M.T., Ph. D	Dr. Ir. Kurnianingsih, S.T.,M.T
NIP. 198504102014041002	NIP. 197904262003122002

Mengetahui,
Ketua Program Studi S.Tr Teknologi Rekayasa Komputer

Kuwat Santoso, S.T., M.Kom.
NIP. 198407192019031008

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **SISTEM REKAM MEDIS CERDAS: PENERAPAN RFID DAN *MACHINE LEARNING* DI POLIKLINIK** telah dipertahankan dalam ujian wawancara dan diterima sebagai syarat untuk menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi S.Tr – Teknologi Rekayasa Komputer Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang pada tanggal 29 Juli 2024

Tim penguji

Penguji I,	Penguji II,	Penguji III,
Sukamto, S.Kom, M.T.	T.R. Yudantoro, S.Kom., M.Kom.	Drs. Parsumo Rahardjo, M.Kom.
NIP. 197101172003121001	NIP. 196810252000121001	NIP. 196008221988031001

Ketua Penguji,	Sekretaris,
Prayitno, S.ST., M.T., Ph. D.	Suko Tyas Pernanda, S.ST., M.Cs.
NIP. 198504102014041002	NIP. 199109172022031007

Mengesahkan,
Ketua Program Studi S.Tr Teknologi Rekayasa Komputer

Kuwat Santoso, S.T., M.Kom.
NIP. 198407192019031008

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga laporan magang dengan judul **"*SISTEM REKAM MEDIS CERDAS: PENERAPAN RFID DAN MACHINE LEARNING*"** disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Studi S.Tr Teknologi Rekayasa Komputer Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang.

Dalam menyelesaikan laporan ini, tentunya penulis tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua atas doa, dukungan dan restunya.
2. Ibu Eni Dwi Wardihani, S.T., M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Semarang.
3. Bapak Yusnan Badruzzaman, S.T., M.Eng. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro.
4. Kuwat Santoso, S.T., M.Kom. selaku Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer.
5. Bapak Prayitno, S.ST., M.T., Ph. D dan Ibu Dr. Ir. Kurnianingsih, S.T., M.T selaku Dosen Pembimbing, membantu dalam proses penyusunan laporan Skripsi.
6. Teman-teman kelas TI-4A yang memberikan semangat dan dukungan.

Penulis menyadari, bahwa laporan Skripsi ini masih banyak kekurangannya dan masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun penulis butuhkan demi kesempurnaan laporan ini. Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 29 Juli 2024

Penulis 1,	Penulis II,
Amanda Marsya Nova Sari	Egita Cut Setyarini
NIM 4.33.20.0.02	NIM 4.33.20.0.08

ABSTRAK

Amanda Marsya Nova Sari dan Egita Cut Setyarini. "Sistem Rekam Medis Cerdas: Penerapan RFID dan Machine Learning", Skripsi S.Tr Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang, di bawah bimbingan Prayitno, S.ST., M.T., Ph. D dan Dr. Ir. Kurnianingsih, S.T.,M.T. Juli 2024

Rekam medis adalah catatan yang berisi informasi riwayat penyakit pasien, hasil pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, dan informasi lain terkait kesehatan pasien. Banyak poliklinik masih menggunakan sistem rekam medis manual yang menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan data dan memakan waktu lama. Penelitian ini mengembangkan sistem rekam medis cerdas berbasis RFID dan *Machine Learning* untuk memudahkan akses dan pengelolaan data medis. Teknologi RFID digunakan untuk mendeteksi kode kartu pasien yang secara otomatis muncul di website, sementara Machine Learning diterapkan untuk memprediksi hasil diagnosis awal. Data yang sudah ada di poliklinik diolah melalui beberapa tahap, termasuk persiapan data, pembuatan model, dan perbandingan model. Penelitian ini menguji lima model *Machine Learning: Artificial Neural Network, Decision Tree, Logistic Regression*, *Random Forest*, dan *Support Vector Machine*. Hasil menunjukkan bahwa model *Support Vector Machine* memiliki akurasi tertinggi dalam klasifikasi hasil diagnosis, dengan akurasi sebesar 94%. Implementasi RFID dan *Machine Learning* dalam sistem rekam medis dapat memberikan informasi yang tepat, cepat, dan akurat, serta memudahkan pencarian dan pengelolaan data pasien. Model Support Vector Machine terbukti paling efektif untuk prediksi hasil diagnosis dalam konteks ini.

Kata Kunci: Rekam Medis, *RFID, Website, Machine Learning.*

ABSTRACT

Amanda Marsya Nova Sari and Egita Cut Setyarini. "Intelligent Medical Record System: Application of RFID and Machine Learning", S.Tr Thesis, Computer Engineering Technology Study Program, Department of Electrical Engineering, Politeknik Negeri Semarang, under the guidance of Prayitno, S.ST., M.T., Ph. D and Dr. Ir. Kurnianingsih, S.T., M.T. July 2024

Medical records are records that contain information on the patient's medical history, examination results, diagnosis, treatment, and other information related to the patient's health. Many polyclinics still use manual medical record systems that cause difficulties in data management and take a long time. This research develops an intelligent medical record system based on RFID and Machine Learning to facilitate access and management of medical data. RFID technology is used to detect patient card codes that automatically appear on the website, while Machine Learning is applied to predict initial diagnosis results. Existing data at the polyclinic is processed through several stages, including data preparation, model building, and model comparison. This study tested five Machine Learning models: Artificial Neural Network, Decision Tree, Logistic Regression, Random Forest, and Support Vector Machine. The results show that the Support Vector Machine model has the highest accuracy in the classification of diagnosis results, with an accuracy of 94%. The implementation of RFID and Machine Learning in the medical record system can provide precise, fast, and accurate information, as well as facilitate the search and management of patient data. The Support Vector Machine model proved to be the most effective for diagnosis outcome prediction in this context.

Keywords: *Medical Records, RFID, Website, Machine Learning.*

DAFTAR ISI

JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Batasan Masalah 2
1.4 Tujuan 3
1.5 Manfaat 3
1.6 Sistematika 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5
2.1 Dasar Teori 5
2.1.1 Sistem 5
2.1.3 Internet of Things (IoT) 5
2.1.4 Radio Frequency Indentification (RFID) 5
2.1.5 Machine Learning 6
2.2 Teknologi yang Digunakan 6
2.2.1. Bahasa Pemrograman 6
2.2.2. Framework 7
2.2.4. *Artificial Neural Network* 7
2.2.5. *Decision Tree* 7
2.2.6. *Logistic Regression* 8
2.2.7. *Random Forest* 8
2.2.8. Support Vector Machine 8

2.2.8. Perangkat Lunak 8
2.2.9. Perangkat Keras 9
2.2.10. Teknologi 13
2.3 Tinjauan Pustaka 13
BAB III KEGIATAN PELAKSANAAN 19
3.1. Metode Pelaksanaan 19
a) Metode Studi Pustaka 19
b) Desain Sistem 19
c) Desain Perangkat Keras 19
d) Implementasi 19
e) Melakukan Pengujian 19
f) Deployment dan Analisa Hasil Pengujian 20
g) Penerapan Alat 20
3.3. Analisis Kebutuhan 21
3.3.1. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 21
3.3.2. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras 21
3.4. Perancangan Sistem 21
3.4.1. Perancangan Mikrokontroller 21
3.4.2. Pemodelan dengan *Unified Modelling Language* (UML) 22
3.4.3. Use Case Diagram 22
3.4.4. Activity Diagram 23
3.4.5. Deployment Diagram 32
3.4.6. Flowchart Sistem Rekam Medis 33
3.2.7. ERD Sistem 35
3.5. Rancangan Struktur Tabel 35
3.6. Desain *Wireframe* Aplikasi Website 39
3.7. Perancangan Pengujian Sistem 46
3.7.1 Perancangan Uji Alat 46
3.7.2 Perancangan Pengujian *Website* 46
3.7.3 Perancangan Pengujian Model 47
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 51
4.1. Analisis Fungsional Sistem 51
4.1.1. Analisis Fungsional Alat 51
4.1.2. Analisis Fungsional Website 55

4.2. Analisa Algoritma 57
4.2.1. Data 58
4.2.2. Evaluasi Model 58
BAB V KESIMPULAN 61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Arduino Uno 10
Gambar 2.2 ESP8266 10
Gambar 2.3 Sensor RFID 11
Gambar 2.4 LCD 16x2 i2c 11
Gambar 3.1 Gambar Umum Sistem 20
Gambar 3.2 Perancangan Mikrocontroller 22
Gambar 3.3 Use Case Diagram 22
Gambar 3.4 Activity Diagram Alat 23
Gambar 3.5 Activity Login User 24
Gambar 3.6 Activity Data Pengunjung 25
Gambar 3.7 Activity Crud Data Pasien 26
Gambar 3.8 Activity Crud Data Dokter 27
Gambar 3.9 Activity Crud Data Obat 28
Gambar 3.10 Activity Crud Kartu Pasien 29
Gambar 3.11 Activity CRUD Pemeriksaan Awal 30
Gambar 3.12 Activity CRUD Rekam Medis 31
Gambar 3.13 Deployment Diagram 32
Gambar 3.14 Flowchart Sistem Rekam Medis 34
Gambar 3.15 ERD 35
Gambar 3.16 Halaman Login 39
Gambar 3.17 Halaman Dashboard 40
Gambar 3.18 Halaman Data Pasien 40
Gambar 3.19 Halaman Data Dokter 41
Gambar 3.20 Halaman Data Obat 42
Gambar 3.21 Halaman Kartu Pasien 42
Gambar 3.22 Halaman Pemeriksaan Awal 43
Gambar 3.23 Halaman Rekam Medis 44
Gambar 3.24 Halaman Rekam Medis Setelah Tap Kartu Pasien 44
Gambar 3.25 Halaman Tambah Rekam Medis 45
Gambar 3.26 Halaman Detail Rekam Medis 45

Gambar 3.27 Confunsion Matrix 49
Gambar 4.1 Bentuk Fisik Alat Tag Kartu Pasien..... 51
Gambar 4.2 Tampilan LCD saat alat menyala 52
Gambar 4.3 Tampilan LCD Saat Membaca Id Kartu 52
Gambar 4.4 Tampilan LCD Menampilkan Nama Pasien 53
Gambar 4.5 Tampilan dari Database..... 54
Gambar 4.6 Tampilan Hasil Pembacaan RFID Reader pada Website..... 54
Gambar 4.7 Hasil Prediksi Pemeriksaan Awal 57
Gambar 4.8 Confusion Matrix 59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan dengan jurnal terdahulu 16
Tabel 3.1 Rancangan Struktur Tabel User 36
Tabel 3.2 Rancangan Struktur Tabel Pasien 36
Tabel 3.3 Rancangan Struktur Tabel Dokter 37
Tabel 3.4 Rancangan Struktur Tabel Obat 37
Tabel 3.5 Rancangan Struktur Tabel Rekam Medis 38
Tabel 3.6 Rancangan Struktur Tabel Kartu Pasien 38
Tabel 3.7 Perencanaan Pengujian Aplikasi Website 46
Tabel 4.1 Pengujian Sensor RFID 54
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Website 55
Tabel 4.3 Percobaan Beberapa Algoritma 58
Tabel 4.4 Nilai Confunsion Matrix 59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Dokumentasi wawancara dengan Petugas. 65
Lampiran 1. 2 Dokumentasi testing alat kepada petugas Poliklinik. 65
Lampiran 1. 3 Dokumentasi Sidang..... 66
Lampiran 1. 4 Kontrol Bimbingan dosen pembimbing 1 67
Lampiran 1. 5 Kontrol Bimbingan dosen pembimbing 2 69
Lampiran 1. 6 Lembar Selesai Bimbingan..... 71
Lampiran 1. 7 Lembar Siap Ujian..... 72
Lampiran 1. 8 Lembar Revisi Penguji 1 73
Lampiran 1. 9 Lembar Revisi Penguji 2 74
Lampiran 1. 10 Lembar Revisi Penguji 3 75
Lampiran 1. 11 Lembar Revisi Selesai 76

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan[1]. Saat ini masih banyak sistem rekam medis di poliklinik yang dilakukan secara manual dengan menggunakan kertas untuk pencatatan data rekam medis pasien sehingga menimbulkan penumpukan kertas-kertas rekam medis yang semakin lama semakin banyak serta kesulitan dalam mencari data sesuai dengan nama pasien. Dan proses pemberian diagnosa pada pasien masih dilakukan oleh seorang dokter. Maka dari itu, diperlukan sistem informasi yang memadai untuk mengatasi masalah tersebut.

Rekam medis elektronik telah terbukti meningkatkan kualitas dan keandalan dalam penyampaian layanan kesehatan jika diterapkan dengan tepat [2]. Dengan adanya rekam medis elektronik tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah penumpukan kertas dan kesulitan pencarian data, tetapi juga untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Salah satu teknologi yang sangat potensial untuk diterapkan adalah Machine Learning yang digunakan untuk mendukung pemberian diagnosa secara cepat dan akurat. Dari studi literatur 18 artikel penelitian, sembilan studi menunjukan rekam medis elektronik dapat menyebabkan pengurangan biaya (56%) dan 14 studi melaporkan adanya peningkatan kualitas layanan kesehatan (78%) [3]. Menunjukkan bahwa rekam medis elektronik tidak hanya untuk sistem pendukung keputusan saat melakukan pelayanan kesehatan tetapi juga memberikan dampak signifikan pada penghemat waktu, biaya, pengarsipan, produktivitas dan keakuratan diagnosa.

Pencarian data secara manual cukup memakan waktu dan hal tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis web, akan tetapi waktu pencarian data dapat lebih singkat dengan memanfaatkan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) yang dikombinasikan dengan tenologi Radio Frequency Identification (RFID) yang diintegrasikan dengan NodeMCU [4].

Perkembangan teknologi yang semakin maju metode identifikasi data pasien dapat dilakukan secara otomatis menggunakan sistem Radio Frequency Identification (RFID). Dengan teknologi RFID, sebuah tag dapat digunakan sebagai kartu periksa pasien pada poliklinik sehingga memudahkan mengidentifikasi objek secara efisien dan membaca informasi atau data dengan lebih cepat.

Dengan penggunaan Machine Learning memungkinkan analisis data yang lebih cepat dan akurat, serta membantu dalam pengambilan keputusan klinis berdasarkan pola-pola yang ditemukan dalam data rekam medis. Sehingga data rekam medis pasien dapat dianalisis secara otomatis memprediksi hasil diagnosa penyakit dan pola yang mungkin tidak terlihat oleh analisis manual serta membantu memudahkan petugas poliklinik dalam penyetokan obat yang lebih dibutuhkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diberikan, rumusan masalah pada Laporan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1) Bagaimana cara untuk merancang sistem rekam medis otomatis kartu pasien berbasis RFID di poliklinik?
2) Bagaimana cara Sistem Rekam Medis dapat memprediksi diagnosa pada pemeriksaan awal?

1.3 Batasan Masalah

Batasan-batasan masalah pada penyusunan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1) Perancangan sistem ini berbasis Web.
2) Menggunakan teknologi *Radio Frequency Identification (*RFID).
3) Membahas tentang masalah yang ada di Poliklinik Pekerjaan Umum.
4) Analisis *Machine Learning* dengan menggunakan model *ANN, decision tree, logistic regression, random forest, SVM*.
5) Teknologi *machine learning* hanya digunakan untuk memberikan hasil prediksi diagnosa yaitu dm, hiper au, hiper chol, hiper tg, pre dm dan normal.
6) Untuk pelatihan dan pengujian sistem menggunakan dataset sebesar 170 *record* data pasien.

7) Perancangan Sistem ini menggunakan *framework* laraver dan flask.

1.4 Tujuan

Tujuan dari pembuatan Skripsi adalah sebagai berikut:

1) Merancang dan membangun Sistem Rekam Medis di Poliklinik.
2) Membangun Sistem prediksi diagnosa untuk Poliklinik berbasis *Machine Learning.*

1.5 Manfaat

Manfaat pelaksanaan yang digunakan dalam pembuatan sistem ini adalah:

1) Menjaga kerahasiaan Rekam Medis Pasien.
2) Memberikan kemudahan dalam pengelolaan data pasien, data obat dan data keluhan penyakit pasien serta dapat memprediksi hasil diagnosa pada pemeriksaan awal.
3) Dapat meningkatkan dan mempercepat kinerja pelayanan pada Poliklinik.

1.6 Sistematika

Sistematika penulisan pada Skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yang berisi latar belakang, rumusan masalah yang menjadi kajian program ini, batasan masalah, tujuan dan manfaat yang hendak dicapai, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan pada skripsi dan tinjauan pustaka mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan skripsi beserta perbandingannya.

BAB III KEGIATAN PELAKSANAAN, kegiatan pelaksanaan menjelaskan tentang tahapan perancangan dan pembuatan alat serta hasil kerja dari alat yang di buat.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN, analisis dan pembahasan, membahas hasil penelitian atau hasil kerja rancangan bangun dengan analisis dan pembahasan yang bersifat terpadu.

BAB V KESIMPULAN bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dijabarkan dari hasil analisis dan pembahasan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA bab ini berisi sumber pustaka yang dijadikan panduan dalam pengembangan dan pengerjaan laporan skripsi.

LAMPIRAN berisi dokumen tambahan yang dilampirkan ke dalam laporan skripsi.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya tentang konsep skripsi *"Sistem Rekam Medis Cerdas Penerapan RFID dan Machine Learning di Poliklinik",* serta perbandingan antara masing-masing penelitian tersebut.

2.1 Dasar Teori

Pada bagian dasar teori ini akan memaparkan beberapa teori-teori yang mendukung dalam pembuatan Skripsi ini.

2.1.1 Sistem

Sistem adalah serangkaian data atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Didalam sistem terdapat unsur-unsur yang berbeda. Unsur yang berbeda tersebut merupakan bagian dari sistem yang saling berhubungan dan saling bekerjasama dalam memenuhi tugasnya.

2.1.3 Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IOT) merupakan teknologi yang hadir untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya dan mempunyai kemampuan untuk mentransfer data yang saling terhubung dengan internet sebagai alat untuk pengontrol jarak jauh.[5].

2.1.4 Radio Frequency Indentification (RFID)

Radio Frequency Indentification (RFID) yaitu sistem identifikasi tanpa kabel yang berguna untuk mengambil data tanpa memerlukan sentuhan berupa barcode maupun kartu magnetik. Dengan fleksibilitasnya maka teknologi RFID ini juga dapat diterapkan di bidang kesehatan, khususnya untuk pendataan pasien dengan membuat kartu pasien dalam bentuk RFID sehingga efisiensi dan efektivitas pengelolaan data pasien bisa ditingkatkan [6].

2.1.5 Machine Learning

Machine Learning (ML) digunakan untuk mengajari mesin cara menangani data dengan lebih efisien. Terkadang setelah melihat data, kita tidak bisa menginterpretasikan informasi ekstrak dari data tersebut. Dalam hal ini, kami menerapkan pembelajaran mesin. Dengan banyaknya dataset yang yang tersedia, permintaan untuk pembelajaran mesin terus meningkat. Banyak industri menerapkan pembelajaran mesin untuk mengekstrak data yang relevan. Tujuan dari machine learning adalah untuk belajar dari data [7]. Algoritma menggunakan *supervised learning* yang bertujuan untuk melakukan prediksi dan mengklasifikasi. Algoritma *supervised learning* terdiri dari *artificial neural network, decision tree, logistic regression, random forest, dan support vector machine*.

2.2 Teknologi yang Digunakan

Pada bagian ini membahas tentang teknologi yang digunakan dalam mengembangkan Sistem Rekam Medis Cerdas Penerapan RFID dan *Machine Learning* di Poliklinik yang diantaranya sebagai berikut:

2.2.1. Bahasa Pemrograman

Dalam perancangan sistem ini menggunakan beberapa bahasa pemrograman diantaranya yaitu:

1) *Python*

Python adalah bahasa pemrograman tujuan umum yang mudah dipelajari dan dinamis. Bahasa ini telah menjadi popular karena meningkatkan produktivitas dan kemudahan dalam pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan [8].

2) PHP *(Hypertext Preprocessor)*

Hypertext Preprocessor (PHP) ialah Bahasa pemrograman yang berbasis web, untuk membangun sebuah system web menggunakan PHP akan berhubungan dengan MySQL. My Structured Query Language (MYSQL) yang berperan sebagai tempat menyimpan data atau database[9]. *Framework* memfasilitasi pemrograman *world wide Web* (Web) dan membuatnya lebih terorganisir dalam banyak hal, seperti meningkatkan produktivitas pemrograman sebuah kode tertulis yang memakan

waktu lama dan ratusan baris kode dapat dilakukan dalam hitungan menit dengan bantuan *Framework*.

3) *C++*

C++ adalah bahasa pemrograman yang banyak digunakan yang dikenal dengan efisiensi dan keserbagunaannya. Salah satu aspek mendasar dari setiap pemrograman adalah kemampuannya untuk memanipulasi string dan larik secara efektif [10].

2.2.2. Framework

1) Laravel

Laravel adalah sebuah framework aplikasi website berbasis PHP yang dirancang untuk mempermudah pengkodean dalam mengembangkan sistem [11]. Framework ini merupakan salah satu dari beberapa framework PHP *open-source* yang menerapkan konsep arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) di bagian *back-end* atau *server-side* dengan sangat baik .

2) Flask

Flask merupakan website framework yang menggunakan bahasa python dan tergolong sebagai jenis microframework. Flask mempunyai fungsi sebagai kerangka kerja aplikasi dan tampilan suatu website, dengan menggunakan flask dan python seseorang dapat membuat website dengan terstruktur dan dapat mengatur tampilan dengan mudah [12].

2.2.4. *Artificial Neural Network*

Artificial Neural Network adalah model AI yang terdokumentasi dengan baik yang terinspirasi oleh kerangka kerja neuron biologis manusia. Ini telah berhasil diterapkan pada berbagai masalah di berbagai bidang. ANN adalah alat yang ampuh untuk menemukan hubungan antara data input dan output. Untuk Untuk mencapai tujuan ini, perlu dilatih menggunakan sekumpulan catatan yang terdiri dari input dan data output yang sesuai.

2.2.5. *Decision Tree*

Decision Tree adalah sebuah grafik untuk merepresentasikan pilihan dan hasilnya dalam bentuk pohon. Simpul-simpul dalam graf merepresentasikan sebuah peristiwa atau pilihan dan sisi-sisi graf mewakili keputusan keputusan atau kondisi.

Setiap pohon terdiri dari node dan cabang. Setiap node mewakili atribut dalam kelompok yang yang akan diklasifikasikan dan setiap cabang merepresentasikan nilai yang dapat diambil oleh yang dapat diambil oleh node [7].

2.2.6. *Logistic Regression*

Logistic Regression adalah jenis algoritma klasifikasi biner yang digunakan untuk memprediksi probabilitas terjadinya suatu peristiwa. Ini telah umum digunakan dalam pembelajaran mesin untuk aplikasi seperti deteksi spam, diagnosis medis, dan analisis sentimen.

2.2.7. *Random Forest*

Random Forest (RF) adalah kumpulan hirarkis dari pengklasifikasi dasar yang berstruktur pohon. Data teks biasanya memiliki banyak dimensi. Dataset berisi banyak sekali sejumlah besar atribut yang tidak relevan. Hanya beberapa atribut penting yang informatif untuk model pengklasifikasi. Algoritma RF menggunakan probabilitas sederhana yang telah ditentukan untuk memilih atribut relevan yang paling penting [7].

2.2.8. Support Vector Machine

Pembelajaran mesin canggih lainnya yang paling banyak digunakan adalah *Support Vector Machine* (SVM). Dalam mesin pembelajaran mesin, mesin vektor pendukung diawasi model pembelajaran dengan algoritma pembelajaran terkait yang menganalisis data yang digunakan untuk klasifikasi dan analisis regresi. Selain melakukan klasifikasi linier, SVM dapat secara efisien melakukan klasifikasi non-linear menggunakan apa yang disebut trik kernel, yang secara implisit memetakan input mereka ke dalam ruang fitur berdimensi tinggi. Pada dasarnya, menggambar margin antara kelas-kelas. Margin ditarik sedemikian rupa sedemikian rupa sehingga jarak antara margin dan kelas maksimum dan karenanya, meminimalkan kesalahan klasifikasi [7].

2.2.8. Perangkat Lunak

Berikut merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun Sistem Rekam Medis Cerdas Penerapan RFID dan *Machine Learning* di Poliklinik diantaranya sebagai berikut:

1) XAMPP

Xampp adalah perangkat lunak gratis yang mendukung banyak sistem operasi. *Xampp* adalah kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri (localhost) yang terdiri dari program Apache HTTP HTTP Server, database MySQL dan sebuah Bahasa penerjemah yang ditulis dalam bahasa pemrograman PHP dan Perl Bahasa[13].

2) VSCODE

Visual Studio Code adalah sebuah teks editor ringan dan handal yang dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasi multiplatform, artinya tersedia juga untuk versi Linux, Mac, dan Windows. Teks editor ini secara langsung mendukung bahasa pemrograman Javascript, Typescript, dan Node. Js, serta Bahasa pemrograman lainnya dengan bantuan plugin yang dapat dipasang via marketplace Visual Studio Code seperti : C++, C#, Python, Go, Java, PHP, dst[14].

3) Arduino IDE

Mikrokontroler Arduino adalah sumber terbuka yang dapat dengan mudah diprogram dan dapat diperbarui setiap saat. Mikrokontroler Arduino memiliki input dan output yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dan berdasarkan data yang diterima, Arduino dapat mengirimkan output. Arduino juga dapat mengirim dan menerima data melalui internet dengan menggunakan permintaan HTTP.

2.2.9. Perangkat Keras

Berikut merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun Sistem Rekam Medis Cerdas Penerapan RFID dan *Machine Learning* di Poliklinik diantaranya sebagai berikut :

1) Arduino Uno

Arduino Uno adalah board *Mikrokontroler* berbasis Atmega328. Arduino Uno memiliki 14 pin input dari output digital dimana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog, 16MHz osilator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset, untuk mendukung mikrokontroller agar dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan Board Arduino Uno ke komputer dengan menggunakan kabel USB atau listrik dengan AC

yang ke adaptor DC atau baterai untuk menjalankannya . Komponen Arduino Uno dapat dilihat pada Gambar 2.1



Gambar 2.1 Arduino Uno

2) NodeMCU ESP8266

NodeMCU ESP8266 merupakan modul mikrokontroler yang didesain dengan ESP8266 di dalamnya. ESP8266 berfungsi untuk konektivitas jaringan Wifi antara *mikrokontroler* itu sendiri dengan jaringan Wifi. NodeMCU berbasis bahasa pemrograman Lua namun dapat juga menggunakan Arduino IDE untuk pemrogramannya . Modul NodeMCU ESP8266 dapat dilihat pada Gambar 2.2



Gambar 2.2 ESP8266

3) Sensor RFID RC522

Sensor RFID adalah teknologi *wireless*, RFID menggunakan sarana yang disebut dengan label RFID atau transponder untuk menyimpan atau mengambil data dari jarak tertentu. Label RFID terdiri atas microchip silikon dan antena. Sensor RFID dibentuk dari dua buah unit, yaitu yang pertama adalah unit penerima dan yang kedua adalah unit pemancar . Sensor RFID dapat dilihat pada Gambar 2.3



Gambar 2.3 Sensor RFID

4) LCD 16x2 dan i2c

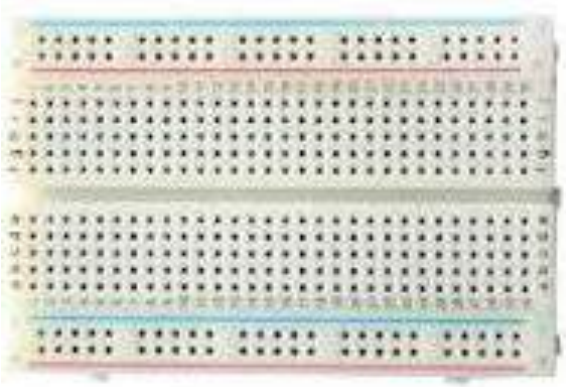
LCD (*Liquid Crystal Display*) 16×2 adalah salah satu media penampil yang sangat populer digunakan sebagai interface antara mikrokontroler dengan user nya. Dengan penampil LCD 16×2 ini user dapat melihat/memantau keadaan sensor ataupun keadaan jalanya program. *Inter Integrated Circuit atau* sering disebut I2C adalah standar komunikasi serial dua arah menggunakan dua saluran yang didisain khusus untuk mengirim maupun menerima data. Sistem I2C terdiri dari saluran SCL (*Serial Clock*) dan SDA *(Serial Data)* yang membawa informasi data antara I2C dengan pengontrolnya. Komponen LCD 16x2 dan i2c dapat dilihat pada Gambar 2.4



Gambar 2.4 LCD 16x2 i2c

5) BreadBoard

Breadboard adalah papan yang berfungsi untuk menempatkan dan menyusun piranti atau komponen-komponen elektronika menjadi rangkaian elektronika tanpa penyolderan. *Breadboard* dapat dilihat pada Gambar 2.5



Gambar 2.1 *Breadboard*

6) Buzzer

Buzzer adalah sebuah komponen elektronik yang berfungsi untuk menghasilkan suara atau bunyi melalui getaran suatu membran. Digunakan pada rangkaian elektronik yang membutuhkan sinyal suara sebagai tanda atau indikator. Buzzer dapat dilihat pada Gambar 2.6



Gambar 2.2 Buzzer

7) Push Button Switch

Push Button Switch adalah perangkat / saklar sederhana yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik dengan sistem kerja tekan *unlock* (tidak mengunci). *Push Button Switch* dapat dilihat pada gambar 2.7



Gambar 2.3 Push Button Switch

2.2.10. Teknologi

1) *Aplication Programming Interface* (API)

Application Programming Interface (API) adalah antarmuka yang dibangun oleh pengembang sistem sehingga beberapa atau seluruh fungsi sistem dapat diakses secara terprogram. API juga biasa dianggap sebagai suatu kumpulan teknik yang jelas untuk menciptakan suatu komunikasi antara perangkat lunak yang berbeda beda komponen. Fungsi API adalah untuk memudahkan penggunaan teknologi tertentu ketika membangun perangkat lunak atau aplikasi bagi pengembang[15] .

2) *Database*

Database adalah kumpulan data terkait yang disimpan bersama dengan redundansi terkontrol untuk melayani satu atau lebih aplikasi secara optimal. Data disimpan sedemikian rupa sehingga terlepas dari program yang digunakan orang untuk mengakses data. Akses untuk menambahkan data baru, mengedit, dan mengambil data yang ada dari database adalah umum dan terkontrol [16].

2.3 Tinjauan Pustaka

Berikut ini merupakan beberapa penelitian yang sebelumnya telah dibuat dan berhubungan dengan topik pembahasan, kemudian dijadikan bahan untuk melakukan pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

H. B. Nu'iman, W. Wedashwara, I. G. L. E. Tanaya dalam [17] menjelaskan aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan pencatatan rekam medis serta mengurangi resiko kerusakan data. Peneliti melakukan pengembangan sistem untuk pencatatan rekam medis dalam bentuk digital.

Sanudin, A. Rahmawan, A. Siswadi dalam [18] menjelaskan aplikasi dapat memudahkan dalam mengelola data rekam medis pasien dan mengurangi resiko hilangnya data pasien. Sistem mampu mencetak rekam medis dan tagihan pasien.

I. Maulana dalam [19] penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem rekam medis berbasis website menggunakan PHP dan Mysql di Arsysoft.

D. Mazeda, M. Nasir, Anwar dalam [20] penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana autentikasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi RFID dan mengetahui bagaimana merancang *interfaces* antarmuka sederhana sehingga membantu dokter untuk mengakses rekam medis. Dalam pengujian perangkat keras RFID Reader mendukung pembacaan RFID Tag dengan jarak pembacaan maksimal sejauh 3 cm.

T. Aprilia, N. Suharto, L. Diana dalam [21] tujuan penelitian ini untuk mengembangkan penelitian terdahulu dengan sasaran penelitian menggunakan balita, RFID digunakan untuk menampilkan nama identitas anak dan hasil berat badan pada timbangan menggunakan sensor *load cell* yang akan otomatis muncul pada website.

A. K. Alghofari, A. L. M. Arifin dalam [22] pada aplikasi ini dibuat menggunakan Django web framework dan RFID dengan memanfaatkan E-KTP sebagai RFID *Tag* untuk mendapatkan dan menyimpan nomor ID unik sebagai tanda pembeda antara rekam medis pasien satu dengan lainnya.

M. A. V. Ideal dalam [23] penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan kelompok data keluhan pasien dan mengetahui parameter pada setiap keluhan pasien.

MRS.S.Geetha, MR.M.Hariharasudhan, MR.S.Srinath, MR.V.Kumaresan dalam [24] penelitian ini menjelaskan penggunaan RFID Reader akan mengumpulkan data dari RFID tag dalam bentuk gelang atau kartu identitas pasien dan mengirimkan data tersebut ke dalam website untuk menganalisa data dan memberikan informasi secara *real-time*.

Md. M. Rahman, M. Rahman, Md. Nur-A-Alam, Md. S. I. Khan, K. Mochammad dalam [25] penelitian ini menjelaskan tentang menganalisa menggunakan beberapa algoritma klasifikasi untuk memprediksi penyakit jantung pasien di website, analisis menunjukan akurasi menggunakan Decision Tree 99%.

N. Alballa, I. Al-Turaiki dalam [26] penelitian ini menjelaskan tentang perbandingan algoritma pada *Mcahine Learning* (ML) dan pada penelitian ini juga melakukan prediksi pada *COVID-19.*

A. Suryadi, Y. W. T. Arif, N. S. Novitasari dalam [27] penelitian ini menjelaskan rencana membangun sebuah aplikasi rekam medis berbasis website dengan tujuan untuk memudahkan mengelola data pasien dan lebih efektif.

N. R. Muntiari, K. H. Hanif dalam [28] penelitian ini melakukan perbandingan menggunakan algoritma *logistic regression, decision tree, naïve bayes dan k-nearest neighbor* yang memiliki akurasi yang tinggi sebesar 95% , Dengan algoritma di atas yang memiliki akurasi yang tinggi peneliti dapat mempercepat untuk pengambilan keputusan dan prediksi dalam klasifikasi jenis kanker payudara.

A. W. Mucholladin, F. A. Bachtiar, M. T. Furqon dalam [29] penelitian membuat model machine learning yang dapat mendeteksi penyakit diabetes.

M. Fadli, R. A. Saputra dalam [30] penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengevaluasi performa model klasifikasi menggunakan algoritma Random Forest untuk prediksi stroke

D. D. Dewi, N. Qisthi, S. S. S. Lestari dalam [31] penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengklasifikasian diagnosis penyakit diabetes dan membandingkan dua algoritma yang digunakan yaitu Neural Network dan Support Vector Machine untuk mendapatkan algoritma dengan tingkat akurasi paling baik dalam pengklasifikasian diagnosis penyakit diabetes.

Berdasarkan beberapa referensi pustaka yang ada, terdapat perbedaan dari beberapa fitur dan algoritma yang digunakan dan hasilnya seperti terlihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Perbandingan dengan jurnal terdahulu.

No	Peneliti dan Tahun	Fitur						
		1	2	3	4	5	6	7
1.	(H. B. Nu'iman, W. Wedashwara, I. G. L. E. Tanaya, 2020)	√	-	-	-	-	-	-
2.	(Sanudin, A. Rahmawan, A. Siswadi, 2022)	√	-	-	-	-	-	-
3.	(I. Maulana, 2023)	√	-	-	-	-	-	-
4.	(D. Mazeda, M. Nasir, Anwar, 2021)	√	√	-	-	-	-	-
5.	(T. Aprilia, N. Suharto, L. Diana, 2020)	√	√	-	-	-	-	-
6.	(A. K. Alghofari, A. L. M. Arifin, 2021)	√	√	-	-	-	-	-
7.	(M. A. V. Ideal, 2022)	√	-	-	-	-	-	-

No	Peneliti dan Tahun	Fitur						
		1	2	3	4	5	6	7
8.	(M, R. S. S. Geetha, M. R. M. Hariharasudhan, M. R. S. Srinath, M. R. V. Kumaresan, 2022)	√	√	-	-	-	-	-
9.	(Md. M. Rahman, M. Rahman, Md. Nur-A-Alam, Md. S. I. Khan, K. Mochammad, 2022)	√	-	-	√	-	-	-
10.	(N. Alballa, I. Al-Turaiki, 2021)	-	-	√	√	√	√	√
11	(A. Suryadi, Y. W. T. Arif, N. S. Novitasari, 2022)	√	-	-	-	-	-	-
12	(N. R. Muntiari, K. H. Hanif, 2021)	-	-	√	√	√	√	√
13	(A. W. Mucholladin, F. A. Bachtiar, M. T. Furqon, 2023)	-	-	-	-	-	-	√
14	(M. Fadli, R. A. Saputra, 2023)	-	-	-	-	-	√	-
15	(D. D. Dewi, N. Qisthi, S. S. S. Lestari, 2023)	-	-	√	-	-	-	√
16	(A. M. N. Sari dan E. C. Setyarini, 2024)	√	√	√	√	√	√	√

Berdasarkan rincian pada Tabel 2.1 tersebut, bahwa penelitian Sistem Rekam Medis Cerdas penerapan RFID dan *machine learning* di poliklinik lebih lengkap fiturnya dibandingkan penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini, sistem rekam medis sudah menggunakan website dan RFID untuk identifikasi pasien dan dapat melakukan prediksi secara otomatis menggunakan *machine learning*. Adapun model *machine learning* yang diperbandingkan pada penelitian ini adalah ANN, SVM, Random Forest, Decision Tree, Logistic Regression.

Keterangan:

1. Sistem Informasi Rekam Medis Berbasis Website.
2. Sistem Informasi Rekam Medis Berbasis IoT (RFID).
3. Machine learning dengan algoritma ANN.
4. Machine learning dengan algoritma decision tree.
5. Machine learning dengan algoritma logistic regression.
6. Machine learning dengan algoritma random forest.
7. Machine learning dengan algoritma SVM

BAB III
KEGIATAN PELAKSANAAN

3.1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pembuatan sistem ini adalah sebagai berikut:

a) Metode Studi Pustaka

Langkah awal dalam pengumpulan data adalah studi pustaka dan studi lapangan. Dalam studi pustaka data dikumpulkan dengan merujuk pada dokumen - dokumen seperti buku, literatur, dan jurnal yang mendukung dalam proses penulisan. Sedangkan studi lapangan, dilakukan dengan peninjauan lapangan dan mengamati secara langsung kegiatan lapangan.

b) Desain Sistem

Desain sistem merupakan tahap untuk membuat flowchart, diagram blok sistem, desain umum sistem perancangan algoritma program.

c) Desain Perangkat Keras

Setelah diketahui kebutuhan fungsi dari sistem, maka metode selanjutnya adalah melakukan perancangan perangkat keras. Hal ini diawali dengan pemilihan komponen alat yang akan digunakan. Perancangan rangkaian sistem perangkat keras yang akan digunakan kelak.

d) Implementasi

Implementasi atau penerapan alat adalah saat dimulainya proses pengkodean dari sistem yang telah direncanakan sebelumnya, seperti menggunakan perangkat lunak Visual Studio Code, Arduino IDE dan lain-lainnya.

e) Melakukan Pengujian

Pada metode ini, sistem yang telah dibuat akan diujikan secara langsung pada objek penelitian. Sistem rekam medis dan Alat yang berupa kartu dipakai oleh pasien. Sistem rekam medis tersebut mampu untuk menyimpan hasil rekam

medis pasien berdasarkan. Sedangkan, card tersebut sensor rfid untuk menampilkan data pasien.

f) Deployment dan Analisa Hasil Pengujian

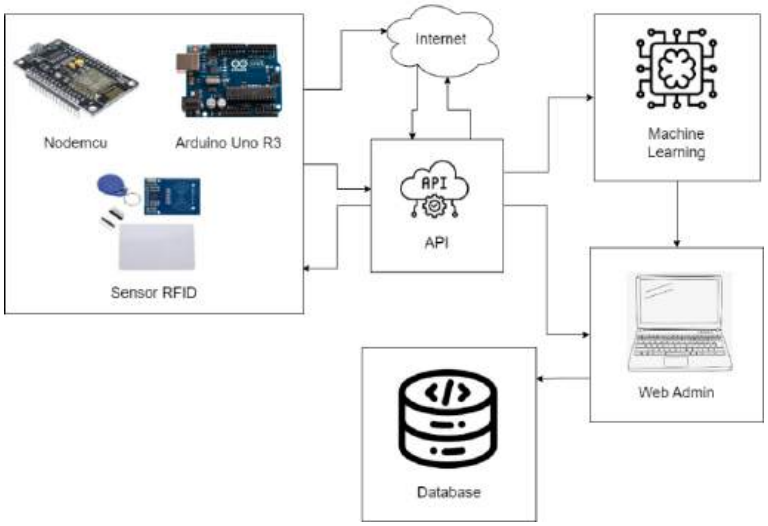
Metode ini untuk memastikan kinerjanya tetap optimal dan melakukan analisa terhadap hasil pengujian alat yang telah dilakukan. Maka jika ada error dapat ditelusuri penyebabnya lalu dapat dilakukan perbaikan.

g) Penerapan Alat

Sistem ini dapat diterapkan oleh petugas saat hendak memasukan data rekam medis dengan tujuan.

3.2. Gambaran Umum Sistem

Berikut Diagram Blok Sistem Rekam Medis Cerdas Penerapan RFID dan Machine Learning yang ditunjukan pada Gambar 3.1 sebagai berikut:



Gambar 3.1 Gambar Umum Sistem

Pada Gambar 3.1 merupakan perancangan sistem yang digunakan sebagai gambaran umum sistem Skripsi ini yang dari sensor RFID. Hasil dari pembacaan nilai sensor akan diolah oleh NodeMCU, kemudian data dikirimkan ke database sehingga dapat dibaca oleh aplikasi website.

3.3. Analisis Kebutuhan

3.3.1. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Berikut beberapa perangkat lunak yang digunakan untuk membangun Sistem Rekam Medis Cerdas Penerapan RFID dan *Machine Learning* di Poliklinik:

1) Arduino IDE sebagai pemrograman Arduino Uno dan Esp8266
2) Visual Studio Code *software* yang digunakan mengembangkan kode pemrograman pada website.
3) Figma untuk membuat wireframe pada tampilan website.
4) Draw.io untuk membuat desain sistem.
5) Google Colab *software* untuk code pemrograman pada python.

3.3.2. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras

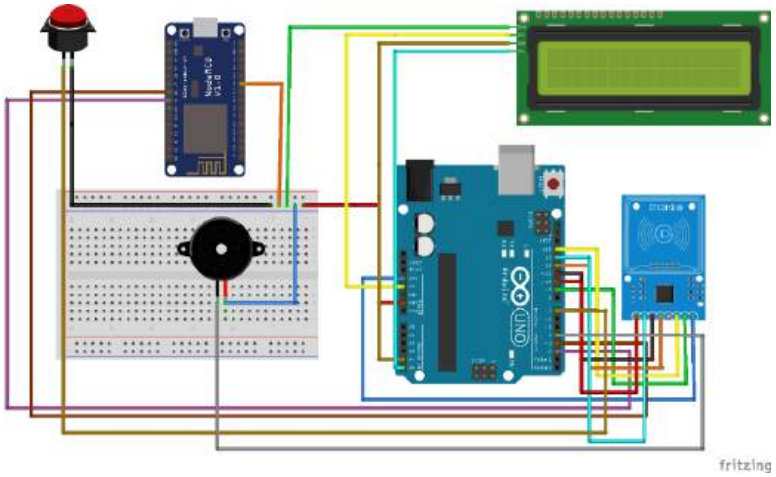
Berikut beberapa perangkat keras yang digunakan untuk membangun Sistem Rekam Medis Cerdas Penerapan RFID dan *Machine Learning* di Poliklinik:

1) Laptop dengan spesifikasi minimal:
    a. Sistem operasi windows 10
    b. Processor Amd 9
    c. RAM 8GB
2) Mikrokontroller ESP8266
3) Mikrokontroller Arduino Uno
4) LCD 16x2 dan i2c
5) BreadBoard
6) Buzzer
7) Button Push Switch
8) Kabel Jamper

3.4. Perancangan Sistem

3.4.1. Perancangan Mikrokontroller

Perancangan desain alat Sistem Rekam Medis Cerdas Dengan Menggunakan Teknologi IoT Berbasis Web yang digambarkan menggunakan software Fritzing ditunjukkan pada Gambar 3.2



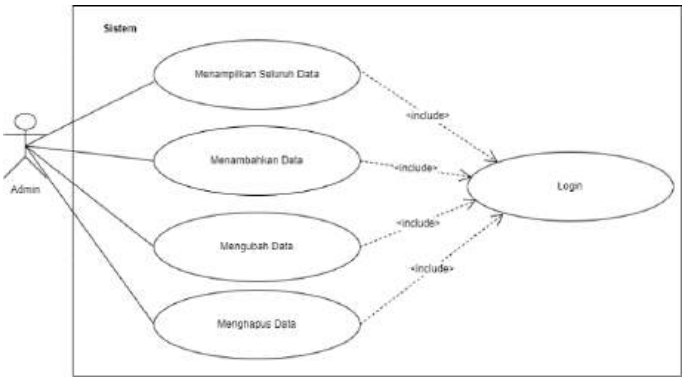
Gambar 3.2 Perancangan *Mikrocontroller*

3.4.2. Pemodelan dengan *Unified Modelling Language* (UML)

Berikut akan dijelaskan tiga diagram metode *Unified Modelling Language* (UML) yang digunakan, yaitu diagram pengguna (*use case diagram*), diagram urutan (*sequence diagram*), dan diagram aktivitas (*activity diagram*).

3.4.3. Use Case Diagram

Use Case Diagram merupakan sebuah Teknik yang digunakan dalam pengembangan sebuah software untuk menjelaskan interaksi yang terjadi antara 'aktor' inisiator dan interaksi sistem itu sendiri dengan sistem yang ada. *Use Case Diagram* Sistem Rekam Medis Cerdas Penerapan RFID dan *Machine Learning* di Poliklinik ditunjukan pada Gambar 3.3



Gambar 3.3 *Use Case Diagram*

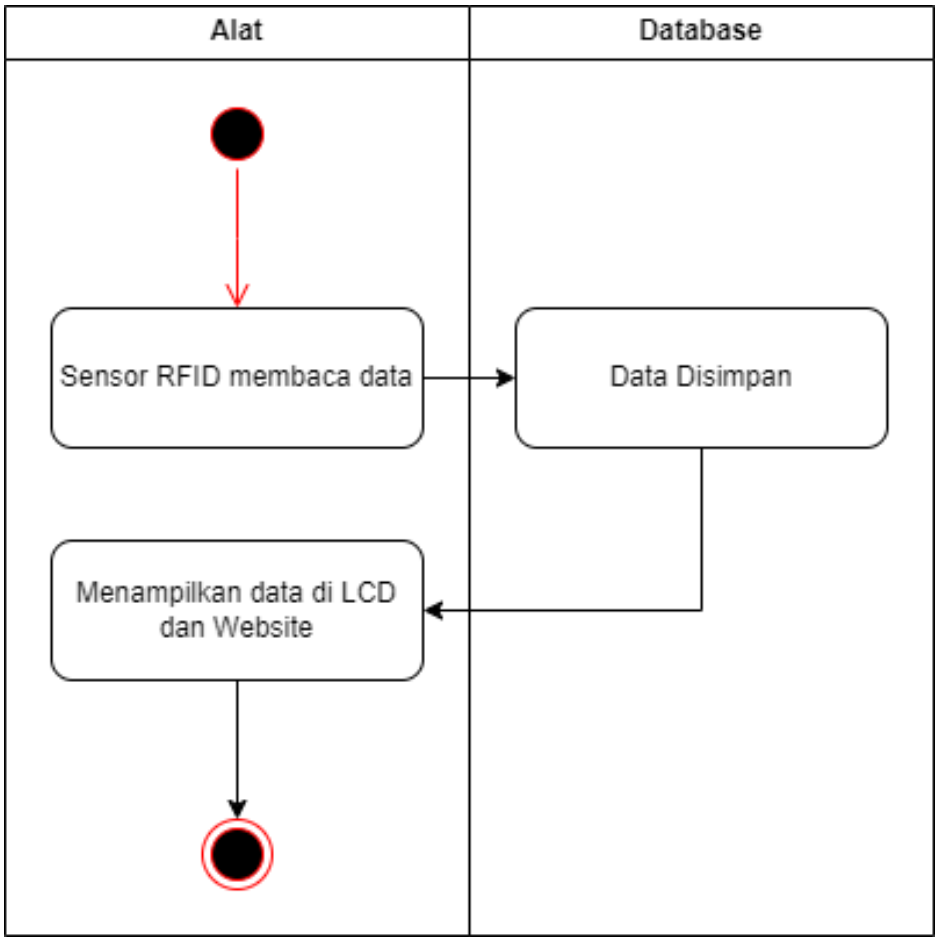
Pada gambar 3.2 terdapat actor dalam sistem yaitu admin yang memiliki sebuah tugas. Admin dapat melihat seluruh data setelah melakukan login, menambah, mengedit dan menghapus data pasien, data dokter, data obat, dan rekam medis.

3.4.4. Activity Diagram

Activity Diagram merupakan sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur dari aktifitas-aktifitas yang ada dalam sistem ini. Berikut merupakan diagram yang terdapat pada sistem ini yang ditampilkan berdasarkan alat, *user*.

a) Alat

Activity diagram alat ditunjukan pada gambar 3.4



Gambar 3.4 *Activity Diagram* Alat

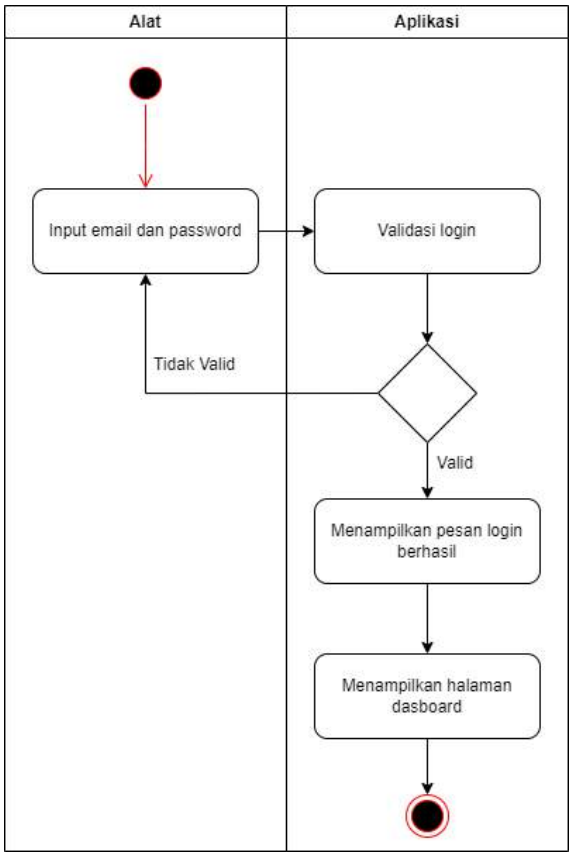
Berdasarkan gambar 3.4 menjelaskan bagaimana alur alat monitoring kerja berjalan, diawali pada alat akan berjalan ketika admin melakukan tab kartu pada alat. Kemudian sensor rfid akan membaca data dan data tersebut akan tersimpan pada databse serta menampilkan id kartu di lcd dan website.

b) User

Activity Diagram User terdiri dari alur yang ditampilkan berdasarkan pada gambar berikut.

1. ***Activity Login User***

   Activity login user ditunjukkan pada gambar 3.5

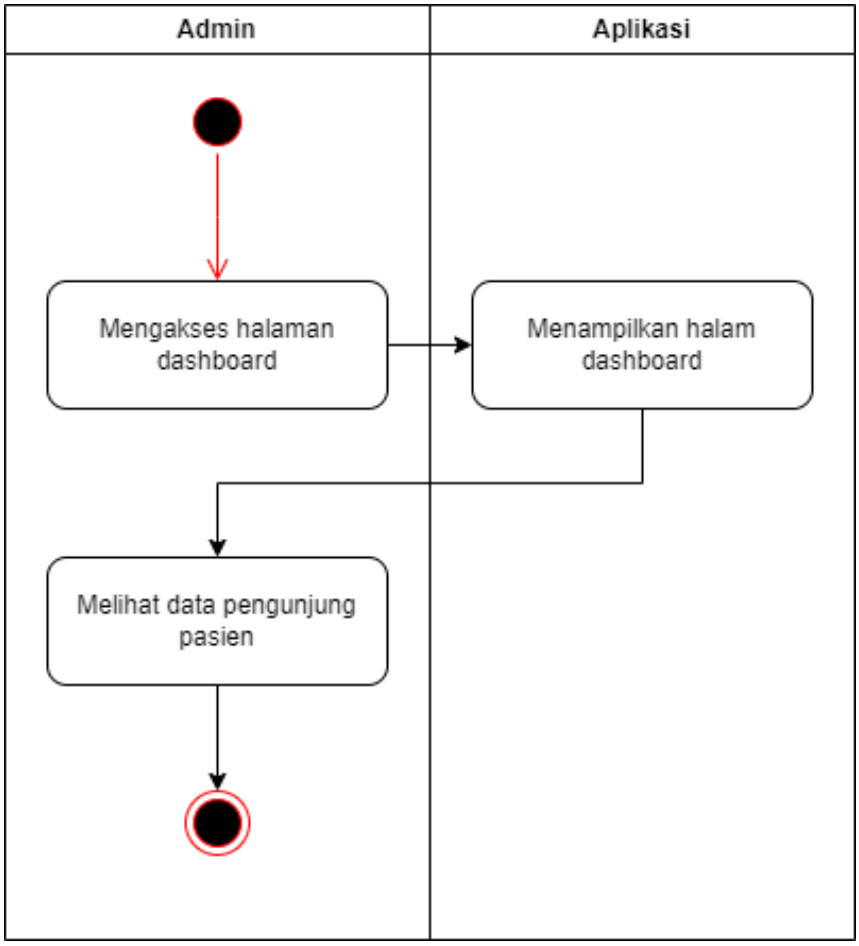


Gambar 3.5 *Activity Login User*

Berdasarkan gambar 3.5 menginputkan email dan *password* pada halaman *login* kemudian aplikasi akan melakukan validasi *login*. Jika email dan password yang dimasukkan tidak valid maka user akan diarahkan ke halaman *login* Kembali sedangkan jika email dan *password* valid aplikasi akan menampilkan *login* berhasil yang kemudian user akan diarahkan menuju halaman dashboard.

2. *Activity* Data Pengunjung

Activity data pengunjung ditunjukkan pada gambar 3.6

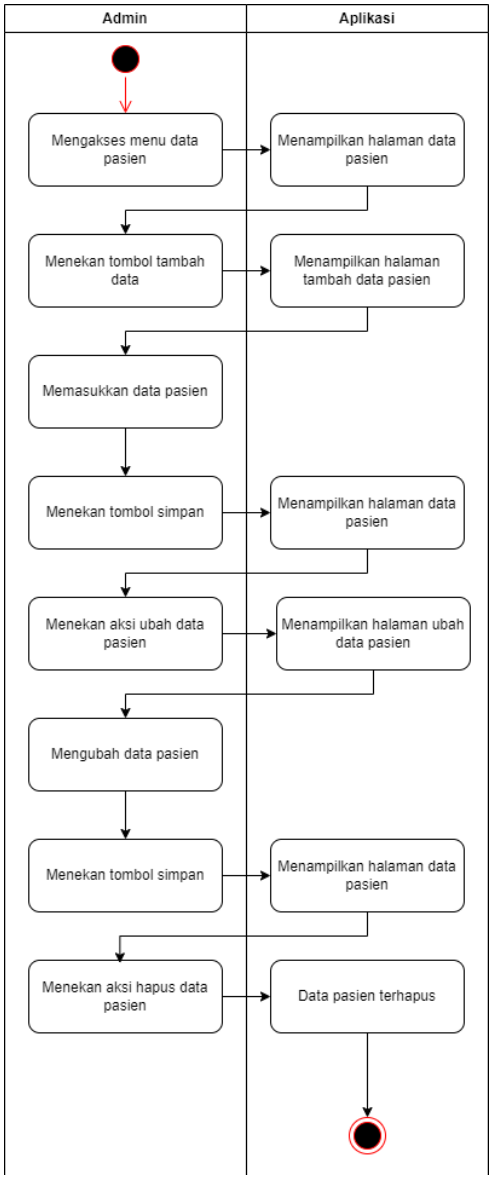


Gambar 3.6 *Activity* Data Pengunjung

Pada Gambar 3.6 setelah admin berhasil login, admin dapat mengakses halaman dashboard yang telah ditampilkan oleh website. Pada halaman ini, admin dapat melihat pengunjung pasien harian, mingguan dan bulanan.

3. *Activity* CRUD Data Pasien

Activity crud data pasien ditunjukkan pada gambar 3.7



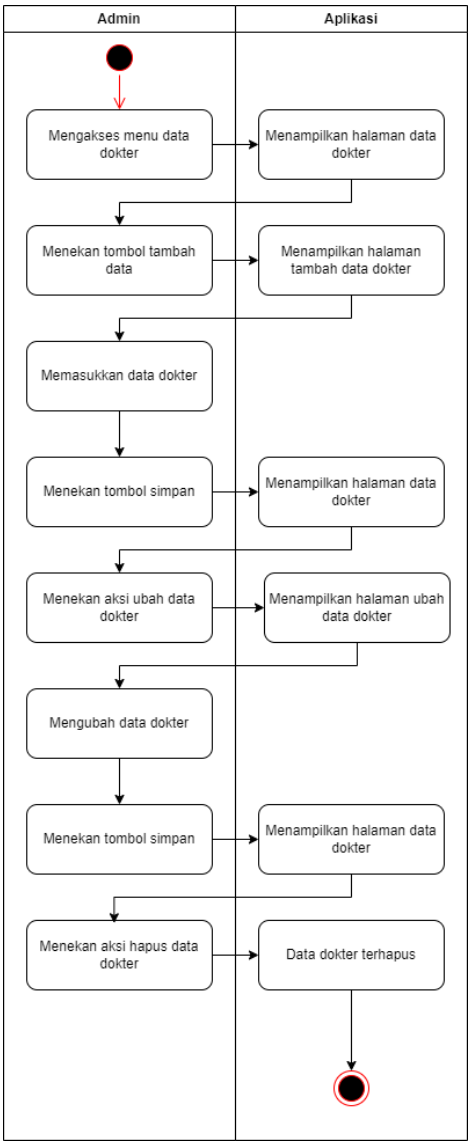
Gambar 3.7 Activity Crud Data Pasien

Pada Gambar 3.7 menjelaskan bagaimana alur daftar CRUD data pasien berjalan, dimana diawali admin mengakses menu data pasien dan *website* menampilkan halaman data pasien. Kemudian, admin memilih *action* tambah data dan *website* akan menampilkan halaman tambah data. Admin memasukkan data pasien lalu menekan *button* simpan kemudian *website* mengarahkan admin menuju halaman data pasien dan menampilkan data yang telah di tambahkan. Selanjutnya jika mengedit, admin memilih *action* edit lalu menuju halaman edit dan admin

melakukan *update* data pasien jika selesai *mengupdate* dengan menekan *button* simpan. Admin memilih *action* hapus maka data pasien akan terhapus.

4. *Activity* CRUD Data Dokter

Activity crud data dokter ditunjukkan pada gambar 3.8



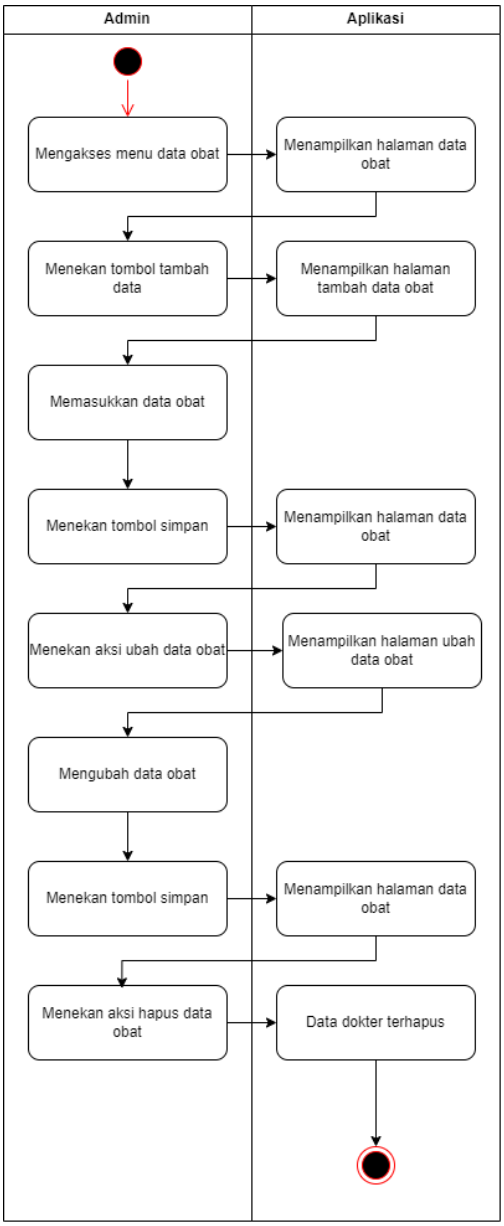
Gambar 3.8 Activity Crud Data Dokter

Pada Gambar 3.8 menjelaskan alur CRUD data dokter berjalan, dimana diawali admin mengakses menu data dokter dan *website* menampilkan data dokter. Kemudian, admin memilih *action* tambah data dan *website* akan mengarahkan admin ke halaman tambah data. Admin memasukkan data dokter lalu menekan *button* simpan dan *website* mengarahkan admin kembali ke halaman data dokter

dan menampilkan data yang telah ditambahkan. Selanjutnya jika mengedit, admin memilih *action* edit lalu menuju halaman edit dan admin melakukan *update* data dengan menekan simpan. Kemudian admin memilih action hapus maka data dokter akan terhapus.

5. *Activity* CRUD Data Obat

Activity crud data dokter ditunjukkan pada gambar 3.9



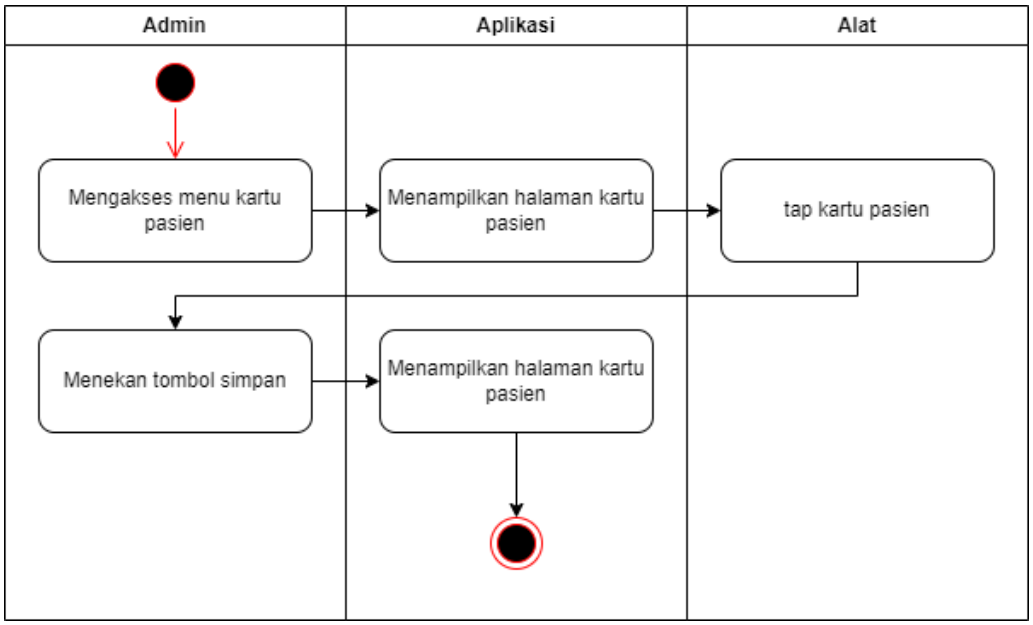
Gambar 3.9 Activity Crud Data Obat

Pada Gambar 3.9 menjelaskan bagaimana alur daftar CRUD data obat berjalan, dimana diawali admin mengakses menu data obat dan *website* menampilkan

halaman data obat. Kemudian, admin memilih tambah data dan *website* akan menampilkan halaman tambah data. Admin memasukkan data obat lalu menekan tombol simpan kemudia *website* mengarahkan admin menuju halaman data obat dan menampilkan data yang telah di tambahkan. Selanjutnya jika mengubah, admin memilih ubah lalu menuju halaman edit dan admin melakukan memperbarui data obat jika selesai mengubah dengan menekan tombol simpan. Admin memilih hapus maka data obat akan terhapus.

6. *Activity* CRUD Kartu Pasien

Activity crud kartu pasien ditunjukkan pada gambar 3.10

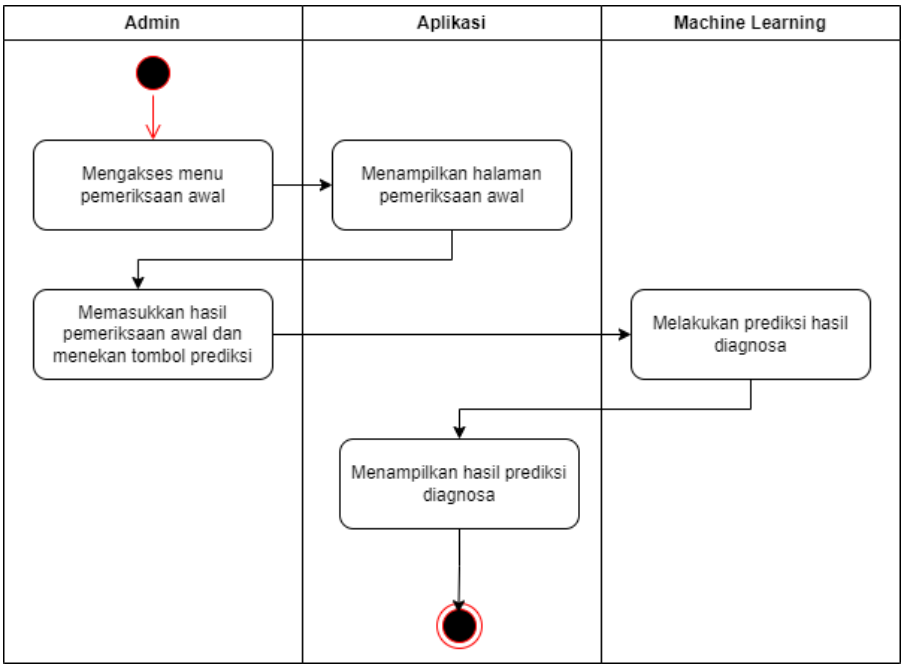


Gambar 3.10 Activity Crud Kartu Pasien

Pada Gambar 3.10 menjelaskan alur daftar CRUD kartu pasien berjalan. Dimana diawali admin mengakses menu kartu pasien dan website menampilkan halaman kartu pasien. Kemudian admin mulai untuk ngetap kartu pasien agar mendapatkan id pada kartu pasien tersebut dan menekan tombol simpan kemudian website mengarahkan admin menuju ke halaman kartu pasien.

7. *Activity* CRUD Pemeriksaan Awal

Activity crud pemeriksaan awal ditunjukkan pada gambar 3.11

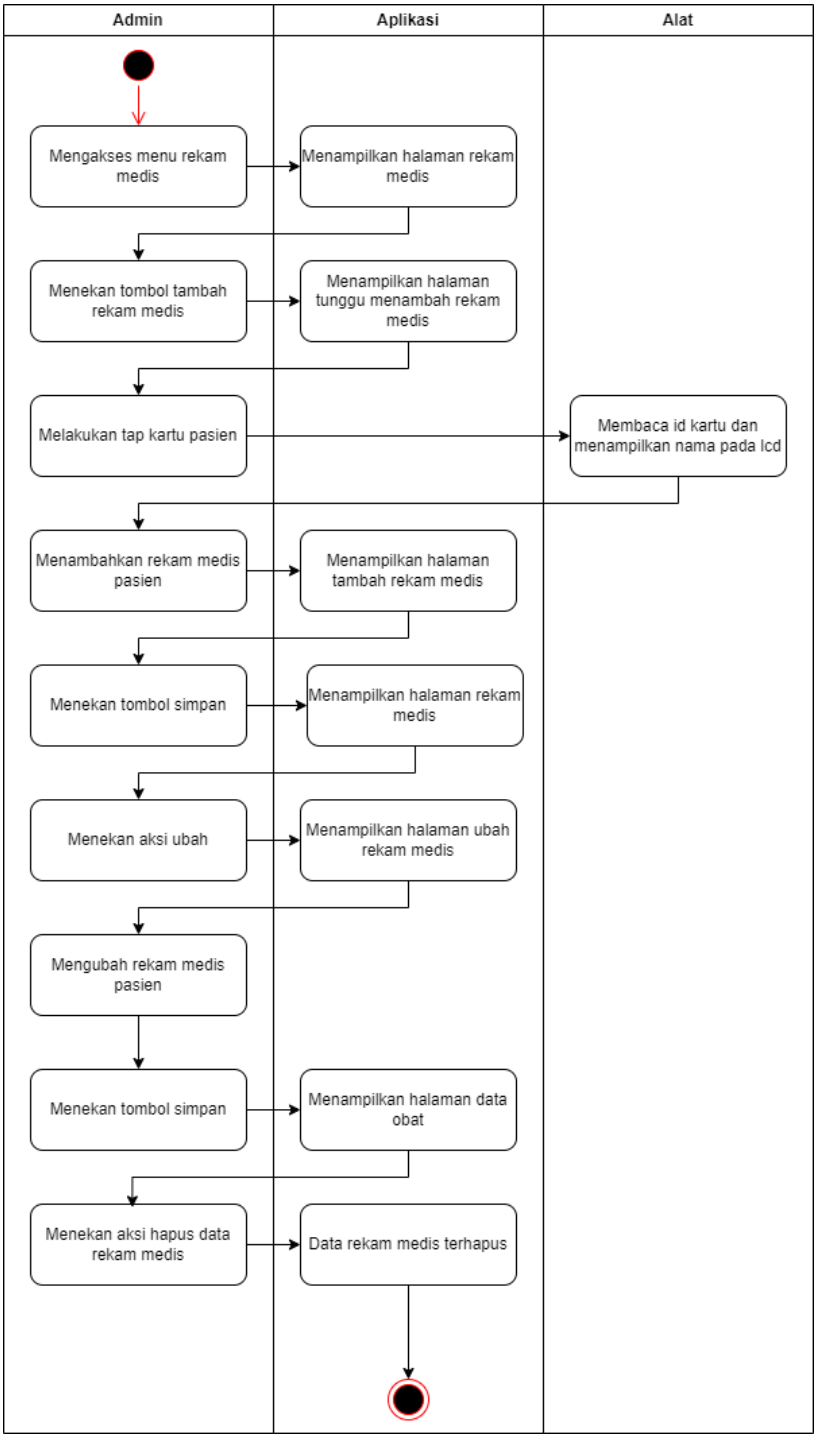


Gambar 3.11 *Activity CRUD* Pemeriksaan Awal

Pada Gambar 3.11 menjelaskan alur daftar CRUD pemeriksaan awal berjalan, dimana diawali admin mengakses menu pemeriksaan awal dan website menampilkan halaman pemeriksaan awal kemudian admin mulai untuk memasukkan hasil pemeriksaan awal dan menekan tombol prediksi kemudian machine learining melakukan prediksi hasil diagnosa dan website mengarahkan admin menuju ke halaman pemeriksaan awal dan menampilkan hasil diagnosa.

8. Activity CRUD Rekam Medis

Activity crud rekam medis di tunjukkan pada gambar 3.12



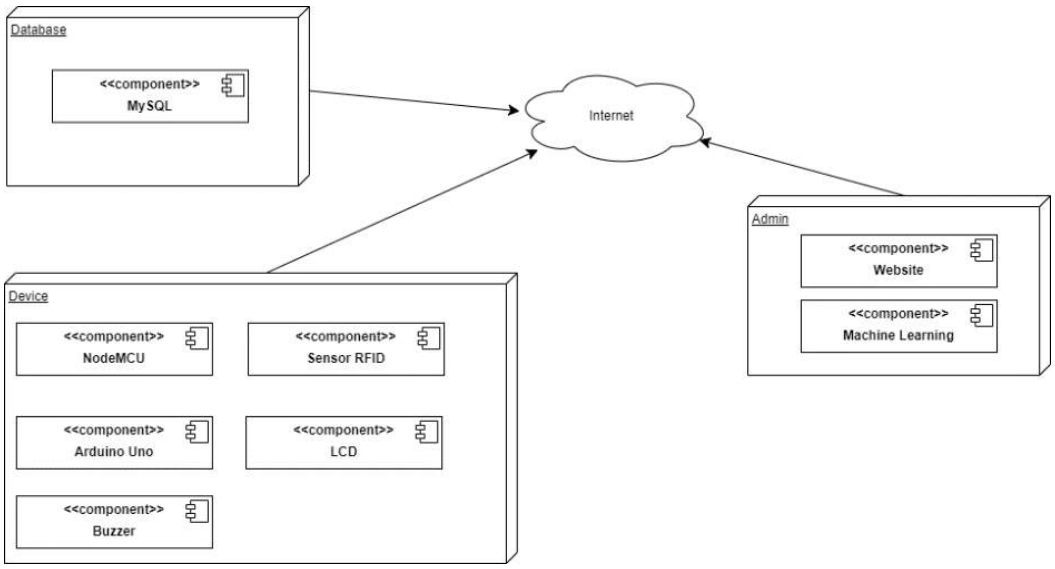
Gambar 3.12 *Activity CRUD* Rekam Medis

Pada gambar 3.12 menjelaskan alur daftar CRUD rekam medis berjalan, dimana di awali admin mengakses menu rekam medis dan website menampilkan halaman rekam medis. Kemudian, admin memilih tambah data rekam medis dan

website menampilkan halaman tunggu rekam medis, lalu admin melakukan tap kartu pasien dan alat membaca id kartu dan menampilkan nama pada lcd, admin setalah melakukan tap kartu pasien maka website akan menampilkan halaman tambah rekam medis, admin memasukkan rekam medis pasien dan admin menekan tombol simpan website akan menampilkan halaman rekam medis. selajutnya jika mengubah, admin memilih aksi ubah dan website akan menampilkan halaman ubah rekam medis dan admin melakukan memperbarui data rekam medis jika selesai mengubah data menekan tombol simpan. admin memilih aksi hapus maka data rekam medis akan terhapus.

3.4.5. Deployment Diagram

Deployment diagram ditunjukkan pada gambar 3.13

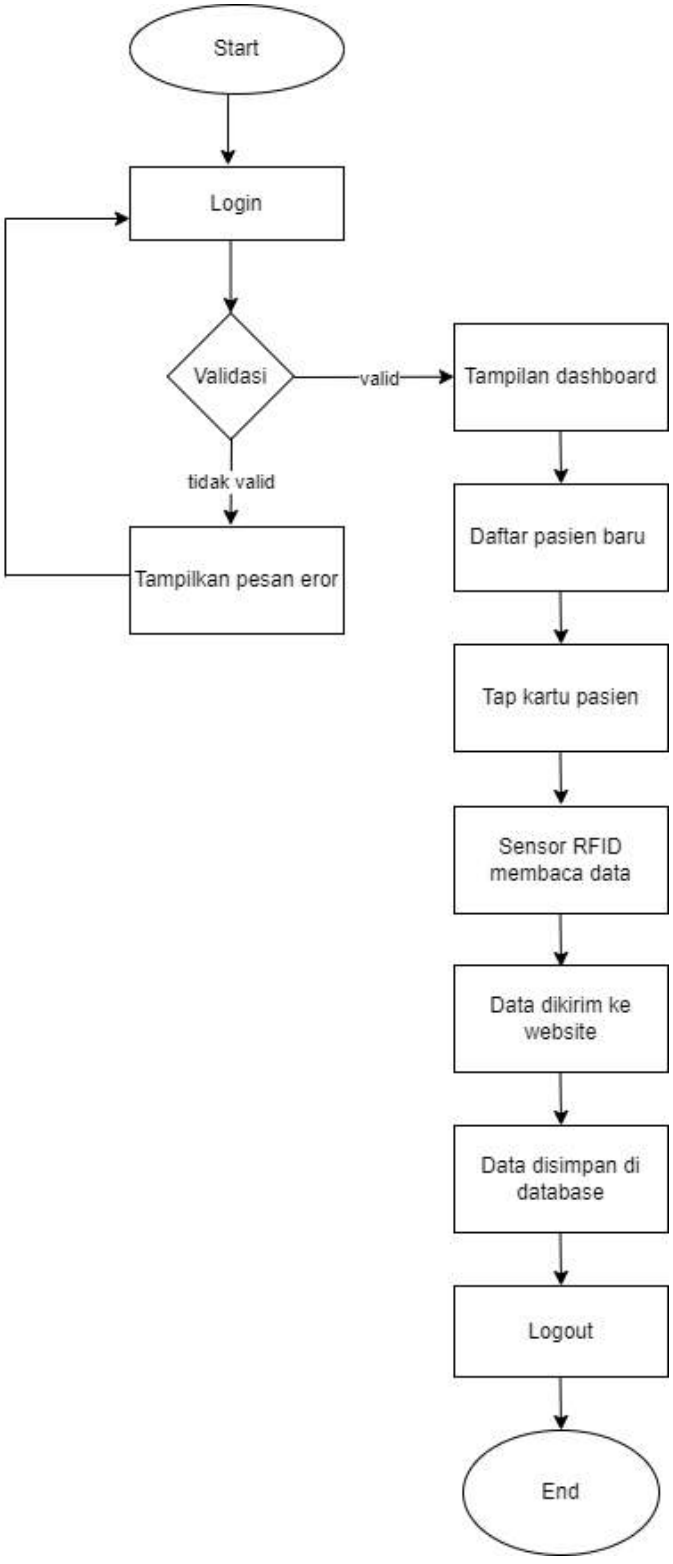


Gambar 3.13 *Deployment Diagram*

Pada Gambar 3.11 Diagram dijelaskan bahwa alur sistem terbagi menjadi tiga perangkat utama dimana database digunakan untuk menyimpan data dari hasil menambahkan data pasien menggunakan kartu pasien, sedangkan pada device terdapat mikrokontroller serta beberapa sensor, pada admin terdapat website sebagai tampilan antarmuka dan fitur-fitur seperti melihat seluruh data dan machine learing untuk melakukan prediksi hasil pemeriksaan awal. Dari ketiga alur perangkat utama tersebut dapat saling berkomunikasi dengan syarat terhubungnya dengan koneksi internet.

3.4.6. Flowchart Sistem Rekam Medis

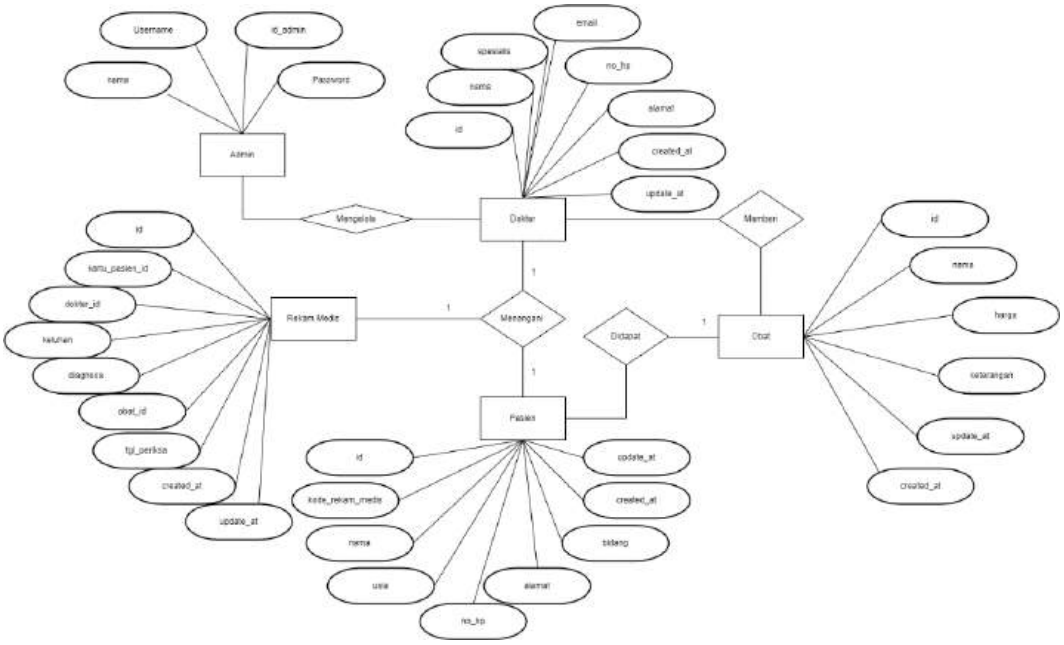
Flowchart menggambarkan prosedur atau rangkaian proses pada sistem Rekam Medis Cerdas Penerapan RFID dan Machine Learning di Poliklinik ini. Flowchart tersebut menggambarkan alur kerja dari alat tap kartu pasien. Sesuai dengan gambar, admin melakukan login dengan *username* dan *password* yang sudah terdaftar jika admin berhasil login maka akan diarahkan ke halaman dashboard, ketika login gagal maka akan muncul notif *error*. Ketika berhasil login admin mendaftarkan pasien baru dengan mengetap kartu RFID, sensor RFID akan membaca data, data tersebut akan dikirim ke website melaui API, setelah data diklik simpan maka data akan disimpan di dalam *database*. *Flowchart* sistem rekam medis ditunjukkan pada gambar 3.14



Gambar 3.14 *Flowchart* Sistem Rekam Medis

3.2.7. ERD Sistem

ERD sistem dimana terdapat entitas dokter, pasien, obat, rekam medis. Masing-masing entitas memiliki atribut masing-masing. Entitas dokter berfungsi untuk menampung data dokter, pasien untuk menampung data pasien, obat untuk menampung data obat, rekam medis menampung data rekam medis pasien. Entitas admin nemangani dokter, admin mencatat hasil rekam medis pasien, rekam medis milik dari pasien, pasien mendapat obat. Gambar ERD dapat dilihat pada gambar 3.15



Gambar 3.15 ERD

3.5. Rancangan Struktur Tabel

Perancangan struktur tabel sistem rekam medis di tunjukan pada Tabel dengan keterangan PK (Primary Key), FK (Foreign Key), dan AI (Auto Increment)

1. Tabel User

Table user digunakan untuk menyimpan data user. Kolom dan tipe data table user dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Rancangan Struktur Tabel User

Field	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
id	Bigint	20	PK,AI
role_id	Bigint	20	FK
name	Varchar	40	
email	Varchar	45	
email_varified_at	Timestamp		
password	Varchar	50	
remember_token	Varchar	15	
created_at	Timestamp		
update_at	Timestamp		

2. Tabel Pasien

Table pasien digunakan untuk menyimpan data pasien. Kolom tipe data table pasien dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel 3.2 Rancangan Struktur Tabel Pasien

Field	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
id	Bigint	20	PK,AI
kode_rekam_medis	Varchar	30	FK
nama	Varchar	40	
usia	Varchar	5	
no_hp	Varchar	15	
alamat	Varchar	30	
bidang	Varchar	10	
tgl_daftar	date		
created_at	Timestamp		
update_at	Timestamp		

3. Tabel Dokter

Table pasien digunakan untuk menyimpan data dokter. Kolom tipe data table dokter dapat dilihat pada Tabel 3.3

Tabel 3.3 Rancangan Struktur Tabel Dokter

Field	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
id	Bigint	20	PK,AI
nama	Varchar	40	
spesialis	Varchar	10	
email	Varchar	45	
no_hp	Varchar	15	
alamat	Varchar	30	
created_at	Timestamp		
update_at	Timestamp		

4. Tabel Obat

Table pasien digunakan untuk menyimpan data obat. Kolom tipe data table dokter dapat dilihat pada Tabel 3.4

Tabel 3.4 Rancangan Struktur Tabel Obat

Field	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
id	Bigint	20	PK,AI
nama	Varchar	40	
harga	Varchar	10	
keterangan	Varchar	30	
reated_at	Timestamp		
update_at	Timestamp		

5. Tabel Rekam Medis

Table pasien digunakan untuk menyimpan data rekam medis. Kolom tipe data table kartu pasien dapat dilihat pada Tabel 3.5

Tabel 3.5 Rancangan Struktur Tabel Rekam Medis

Field	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
id	Bigint	20	PK,AI
Kartu_pasien_id	Bigint	10	FK
Dokter_id	Bigint	10	FK
keluhan	Varchar	100	
diagnosa	Varchar	30	
Obat_id	Varchar	10	
Tgl_periksa	Date		
Created_at	Timestamp		
Update_at	Timestamp		

6. Tabel Kartu Pasien

Table pasien digunakan untuk menyimpan data kartu pasien. Kolom tipe data table kartu pasien dapat dilihat pada Tabel 3.6

Tabel 3.6 Rancangan Struktur Tabel Kartu Pasien

Field	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
id	Bigint	20	AI
Pasien_id	Bigint	10	
Kode_kartu	Varchar	10	
Created_at	Timestamp		
Update_at	Timestamp		

3.6. Desain *Wireframe* Aplikasi Website

Berikut adalah tampilan desain *wireframe* website.

1. Tampilan Halaman *Login*

Pada pengujian halaman login akan muncul dua field yaitu field email dan field password serta terdapat tombol login untuk masuk ke halaman dashboard. Cara kerja halaman login adalah dengan cara menginputkan email dan juga password yang benar kemudian data tersebut akan divalidasi, jika data benar maka administrator akan diarahkan menuju halaman dashboard dan jika data salah maka akan ditampilkan sebuah pesan bahwa email atau password yang diinputkan salah. Gambar halaman login dapat dilihat pada Gambar 3.16



Gambar 3.16 Halaman *Login*

2. Tampilan Halaman *Dashboard*

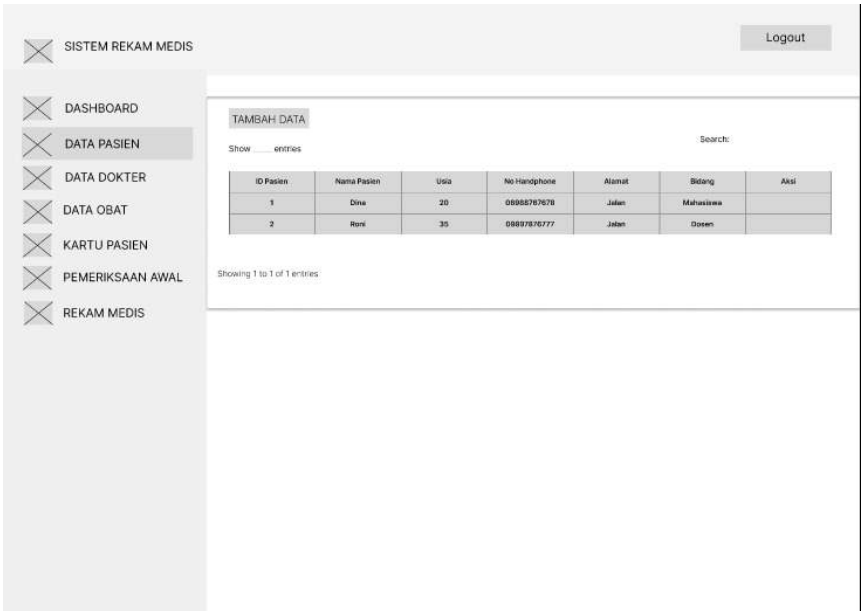
Halaman *dashboard* menampilkan total pasien yang datang pada setiap hari, minggu hingga bulan. Pada halaman *dashboard* juga bisa melihat beberapa menu yang telah di buat. Tampilan halaman *dashboard* ditunjukkan pada Gambar 3.17



Gambar 3.17 Halaman *Dashboard*

3. Tampilan Halaman Data Pasien

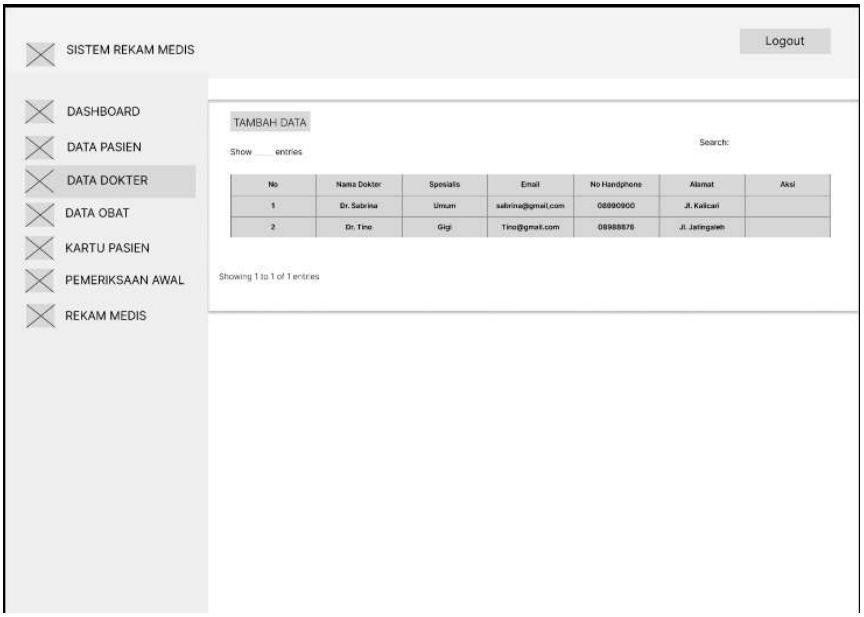
Halaman ini menampilkan keseluruhan data pasien berupa id pasien, nama, usia, no handphone, alamat, dan bidang. Selain itu terdapat aksi untuk menambahkan data, mengedit dan menghapus data. Tampilan halaman data pasien di tunjukkan pada Gambar 3.18



Gambar 3.18 Halaman Data Pasien

4. Tampilan Halaman Data Dokter

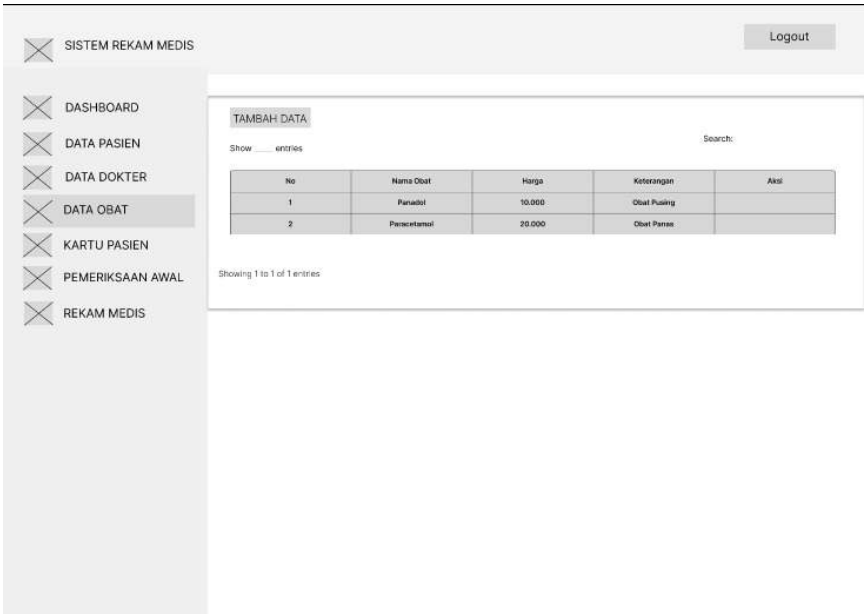
Halaman ini menampilkan keseluruhan data dokter berupa nama dokter, spesialisasi, email, no handphone, dan alamat. Selain itu terdapat aksi untuk menambahkan data, mengubah dan menghapus data. Tampilan data dokter ditunjukkan pada Gambar 3.19



Gambar 3.19 Halaman Data Dokter

5. Tampilan Halaman Data Obat

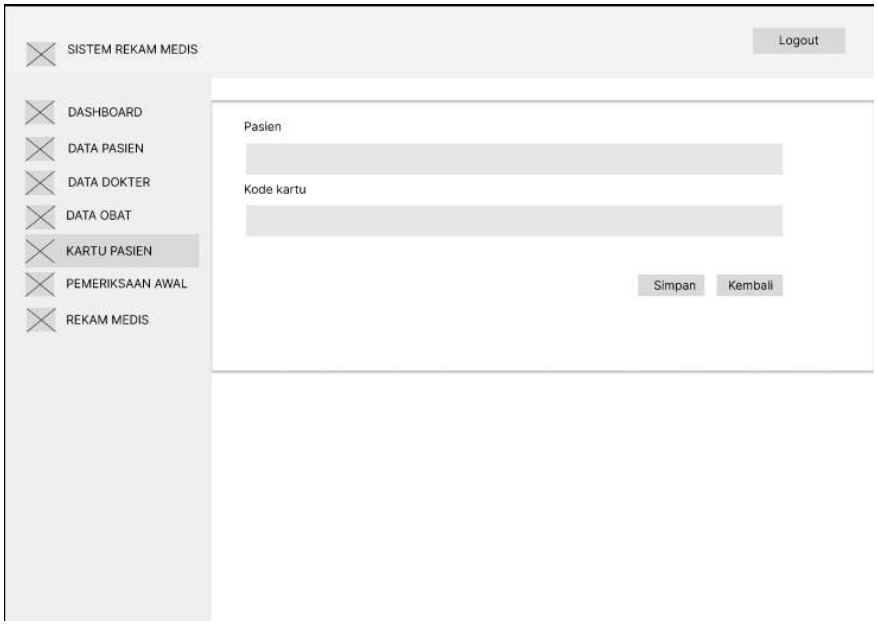
Halaman ini menampilkan keseluruhan data dokter berupa nama dokter, spesialisasi, email, no handphone, dan alamat. Selain itu terdapat aksi untuk menambahkan data, mengubah dan menghapus data. Tampilan data dokter ditunjukkan pada Gambar 3.20



Gambar 3.20 Halaman Data Obat

6. Tampilan Halaman Kartu Pasien

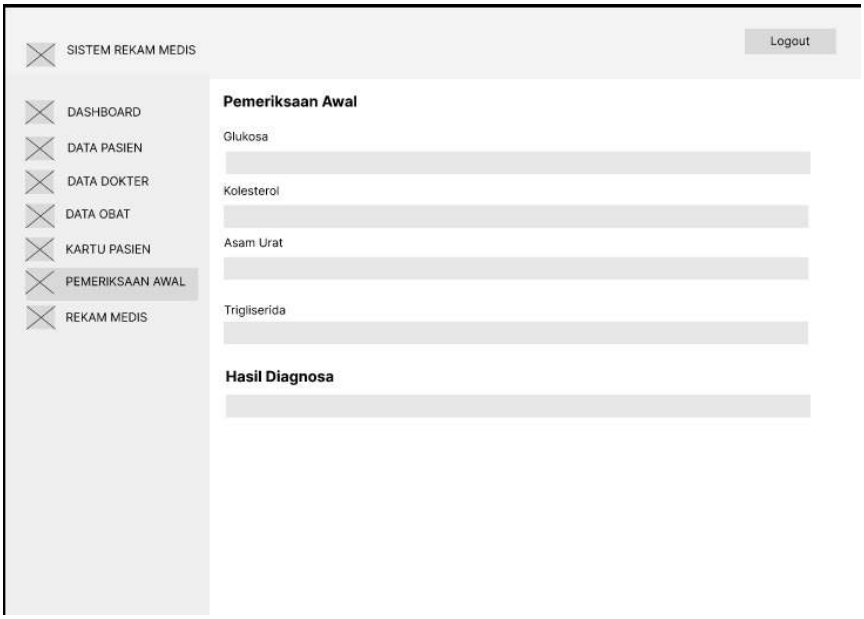
Halaman ini menampilkan data pasien yang telah terdaftar menggunakan kartu pasien berupa nama pasien, id rekam medis, dan kode kartu. Selain itu terdapat aksi tambah, edit dan hapus. Tampilan data dokter ditunjukkan pada Gambar 3.21



Gambar 3.21 Halaman Kartu Pasien

7. Tampilan Halaman Pemeriksaan Awal

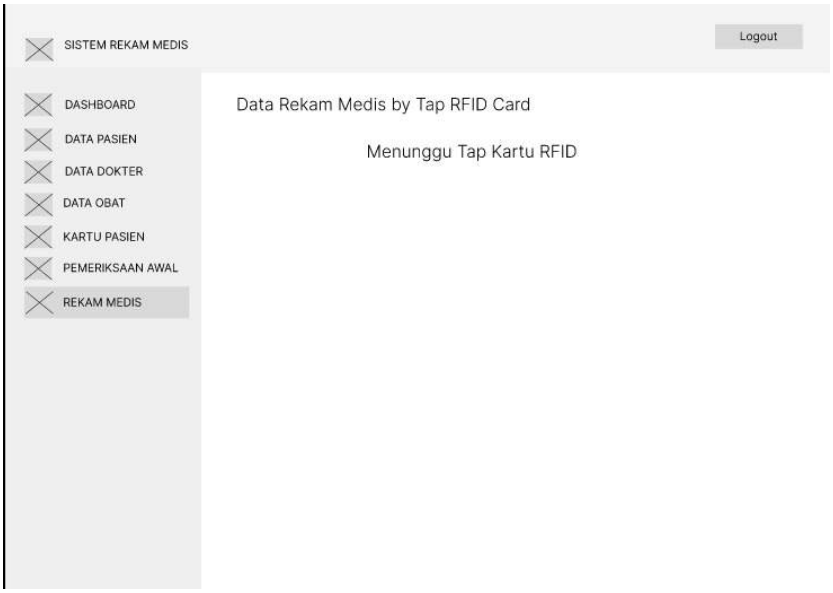
Halaman Ini menampilkan empat *field* yaitu glukosa, kolestrol, asam urat, dan trigliserida serta terdapat button prediksi. Cara kerja dari halaman pemeriksaan awal adalah dengan menginputkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan mengecek glukosa, kolestrol, asam urat, dan trigliserida dan menekan button prediksi maka akan muncul hasil prediksi hasil diagnosa pasien. Tampilan pemeriksaan awal ditunjukkan pada Gambar 3.22



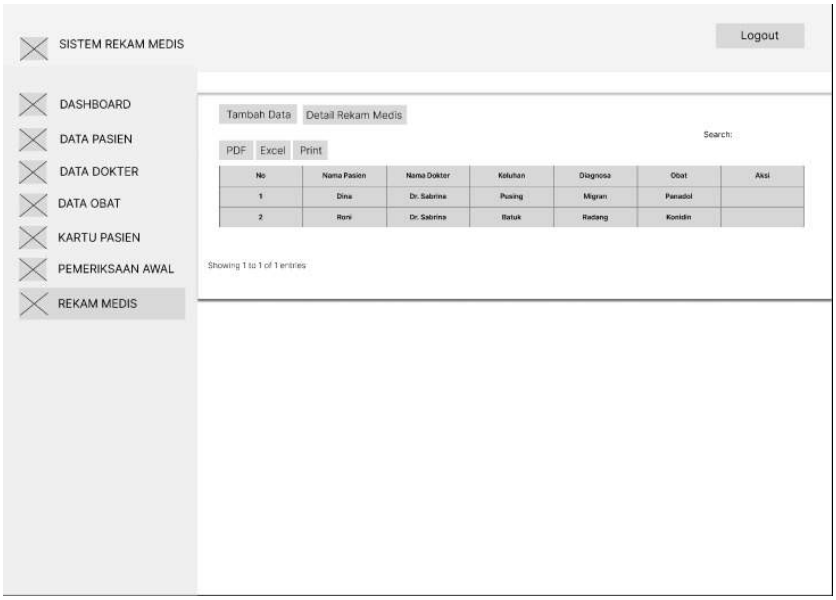
Gambar 3.22 Halaman Pemeriksaan Awal

8. Tampilan Halaman Rekam Medis

Halaman ini menampilkan rekam medis pasien berupa nama pasien, nama dokter, keluhan, diagnosa, obat, dan tanggal periksa. Selain itu terdapat aksi tambah, edit dan hapus. Gambar halaman rekam medis dapat di lihat pada gambar 3.23 dan gambar 3.24



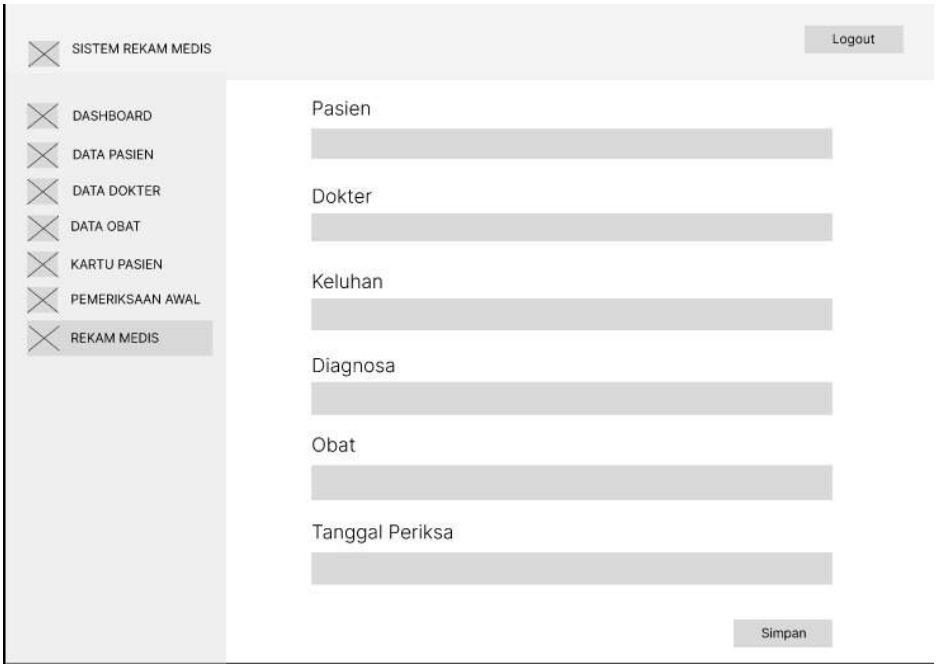
Gambar 3.23 Halaman Rekam Medis



Gambar 3.24 Halaman Rekam Medis Setelah Tap Kartu Pasien

9. Tampilan Tambah Rekam Medis

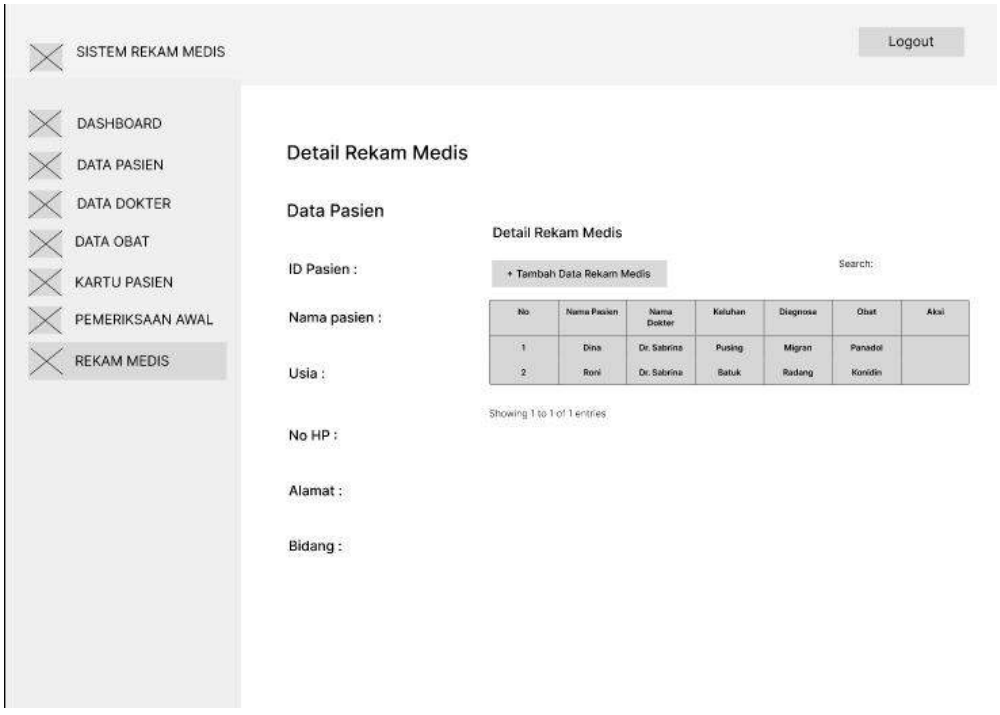
Pada Halaman ini terdapat beberapa field yaitu pasien, dokter, keluhan, diagnosa, obat, dan tanggal periksa serta ada button simpan. Gambar halaman tambah rekam medis dapat dilihat pada gambar 3.25



Gambar 3.25 Halaman Tambah Rekam Medis

10. Halaman Detail Rekam Medis

Pada Halaman ini terdapat detail hasil rekam medis pasien yang terlah periksa. Gambar halaman detail rekam medis dapat dilihat pada gambar 3.26



Gambar 3.26 Halaman Detail Rekam Medis

3.7. Perancangan Pengujian Sistem

Bagian ini akan membahas perihal pengujian dari sistem yang telah dirancang. Pengujian yang akan dilakukan adalah pengujian keseluruhan sistem berupa pengujian alat dan website.

3.7.1 Perancangan Uji Alat

Berikut perancangan pengujian alat tap kartu pasien seperti penjelasan berikut ini.

1. Pengujian jarak antara sensor dan kartu pasien
   a) Tujuan: untuk menguji apakah sensor RFID dapat mendeteksi kartu pasien dan dapat mengeluarkan id nomor kartu pasien.
   b) Cara menguji : melakukan percobaan dengan melakukan tab kartu pada alat apakah kartu tersebut dapat dibaca oleh sensor atau tidak. Selanjutnya dilakukan perbandingan jarak yang di lakukan dan di analisis.

3.7.2 Perancangan Pengujian *Website*

Berikut adalah perancangan pengujian aplikasi website sistem rekam medis di tunjukkan pada table 3.7

Tabel 3.7 Perencanaan Pengujian Aplikasi Website

No	Pengujian	Tujuan	Cara Pengujian
1	Halaman L*ogin*	agar admin dapat mengakses ke halaman *dashboard*	admin mencoba melakukan login dengan cara memasukkan email dan password
2	Halaman data pasien	Admin dapat melihat seluruh data pasien	admin mengakses menu data pasien
3	Halaman tambah data pasien	admin dapat mengubah data pasien	admin menekan tombol tambah data pada halaman data pasien
4	Halaman ubah data pasien	admin dapat menambah data pasien	admin menekan tombol edit pada halaman data pasien
5	Halaman hapus data pasien	admin dapat menghapus data pasien	admin menekan tombol hapus pada halaman data pasien
6	Halaman data dokter	Mengahiri sesi dari admin	menekan button logout

No	Pengujian	Tujuan	Cara Pengujian
7	Halaman tambah data dokter	admin dapat menambah data dokter	admin menekan tombol tambah data pada halaman data dokter.
8	Halaman ubah data dokter	admin dapat mengubah data dokter	admin menekan tombol edit pada halaman data dokter
9	Halaman hapus data dokter	admin dapat menghapus data dokter	admin menekan tombol hapus pada halaman data dokter
10	Halaman data obat	admin dapat menlihat seluruh data obat	admin mengakses menu data obat
11	Halaman tambah data obat	admin dapat menambah data obat	admin menekan tombol tambah pada halaman data obat
12	Halaman ubah data obat	admin dapat mengubah data obat	admin menekan tombol edit pada halaman data obat
13	Halaman hapus data obat	admin dapat menghapus data obat	admin menekan tombol hapus pada halaman data obat
14	Halaman kartu pasien	admin dapat melihat seluruh kartu pasien	admin mengakses menu kartu pasien
15	Halaman pemeriksaan awal	admin dapat melihat hasil prediksi hasil diagnosa pada pemeriksaan awal	admin dapat mengakses menu pemeriksaan awal
16	Halaman rekam medis	admin dapat melihat seluruh rekam medis pasien	admin mengakses menu rekam medis
17	Halaman detail rekam medis	admin dapat melihat detail rekam medis pasien yang telah periksa	admin menekan tombol detail rekam medis pada halaman rekam medis

3.7.3 Perancangan Pengujian Model

Model untuk memprediksi hasil diagnosa menggunakan metode *machine learning*. Model prediksi ini perlu dilakukan pengujian performa model. Dalam prediksi terdapat beberapa metrik pengujian performa seperti, *precision, recall, f1-score*. Metrik tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana model mampu

melakukan prediksi hasil diagnosa dengan benar. Berikut rincian dari pada metrik pengujian performa model.

a) *Precision*

Precision mengukur seberapa akurat model dalam mengidentifikasi objek sebagai positif (benar positif) dari semua hasil yang dinyatakan sebagai positif (baik yang benar maupun yang salah). *Precision* dihitung dengan rumus:

$$Precision = \frac{TP}{TP+FP}$$

Di sini, *True Positives* adalah jumlah objek yang diidentifikasi dengan benar sebagai positif oleh model, sedangkan *False Positives* adalah objek yang salah diidentifikasi sebagai positif.

b) *Recall*

Recall (juga dikenal sebagai *Sensitivity* atau *True Positive Rate*) mengukur sejauh mana model mampu menemukan semua objek positif yang sebenarnya dalam gambar. *Recall* dihitung dengan rumus:

$$Recall = \frac{TP}{TP+FP}$$

Di sini, *True Positives* adalah jumlah objek yang diidentifikasi dengan benar sebagai positif, dan *False Negatives* adalah jumlah objek positif yang tidak terdeteksi model.

c) *F1-Score*

F1-Score merupakan perbandingan rata rata *Precision dan Recall.* *F1-Score* dihitung dengan rumus:

$$F1\text{-}Score = 2 * \frac{Precision * Recall}{Precision + Recall}$$

F1-Score menjadi tinggi jika *Precision dan Recall* memiliki hasil yang tinggi.

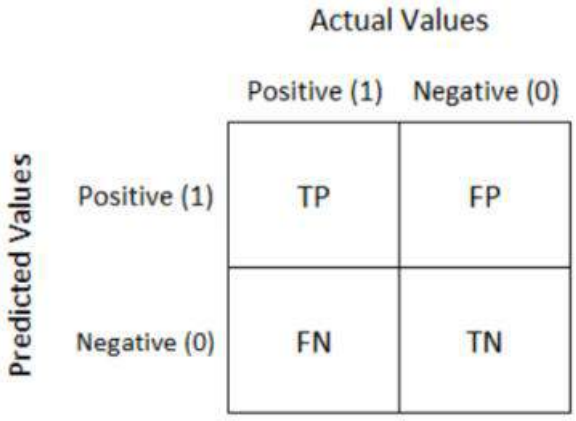
d) *Accuracy*

Accuracy adalah rasio jumlah total prediksi yang benar dan jumlah total prediksi. *Accuracy* dihitung dengan rumus:

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FN + FP}$$

e) *Confusion Matrix*

Confunsion matrix adalah table yang memungkinkan untuk melihat hasil klasifikasi terperinci dari sebuah algoritma pada data uji. *Confunsion matrix* akan menampilkan jumlah data yang diklasifikasi pada kelas yang benar *(true positive* dan *true negative)* dan salah *(false positive dan false negative). Metrix* ini dapat digunakan untuk memperoleh nilai *precision, recall, dan accuracy* karena memberikan nilai TP, TN, FP, dan FN secara detail seperti yang ditunjukkan gambar 3.27 berikut.



Gambar 3.27 *Confunsion Matrix*

Dengan menganalisis confunsion matrix dapat dipahami jenis-jenis kesalahan yang dilakukan oleh masing-masing model. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing model dalam mengidentifikasi sentiment tertentu. Pada confunsion matrix terdapat enam kelas yang di dapatkan yaitu:

- Kelas 0 dengan diagnosa DM
  DM adalah kondisi tingginya kadar gula darah dengan angka lebih dari 164 mg/dL.
- Kelas 1 dengan diagnosa Hiper AU
  Hiper AU yaitu kondisi pasien dengan asam urat tinggi dengan angka lebih dari 7,0 mg/dL.
- Kelas 2 dengan diagnosa Hiper Chol
  Hiper chol untuk kondisi kolestrol tinggi dengan angka lebih dari 200 mg/dL.

- Kelas 3 dengan diagnosa Hiper TG.
  Hiper TG yaitu kondisi ketika kadar trigliserida dalam tubuh melebihi batas normal dengan angka lebih dari 150 mg/dL.
- Kelas 4 dengan diagnosa Netral
  Netral yaitu kondisi dimana hasil pengecekan pada pemeriksaan awal dengan angka yang tidak melebihi dari angka yang ditentukan.
- Kelas 5 dengan diagnosa Pra-DM
  Pra-DM yaitu kondisi yang akan mencapai kondisi DM dengan angka 100-125 mg/dL

BAB IV
ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis dan pembahasan sistem serta aplikasi yang sudah dirancang sebelumnya. Analisi dan pembahasan terdiri dari analisis serta pengujian sistem aplikasi .

4.1. Analisis Fungsional Sistem

Pada bagian ini dibahas mengenai analisis Sistem Cerdas Rekam Medis Penerapan RFID dan *Machine Learning* di Poliklinik sebagai sebuah sistem untuk memasukan data rekam medis pasien menggunakan *website*.

4.1.1. Analisis Fungsional Alat

Sistem Cerdas Rekam Medis Penerapan RFID dan *Machine Learning* di Poliklinik dibuat dengan beberapa komponen meliputi sensor-sensor, dan mikrokontroler yang berguna untuk memudahkan karyawan poliklinik untuk mendaftarkan data pasien dan mencari data pasien. Sensor yang digunakan pada pembuatan sistem ini yaitu sensor rfid yang terhubung dengan Arduino Uno dan NodeMCU. Selain itu juga terdapat komponen pendukung seperti buzzer dan lcd. Berikut bentuk fisik dari alat tag kartu pasien dapat ditunjukan pada gambar 4.1



Gambar 4.1 Bentuk Fisik Alat Tag Kartu Pasien

Tampilan alat saat menyala ditunjukkan pada gambar 4.2



Gambar 4.2 Tampilan LCD saat alat menyala

Alat ketika melakukan tap kartu pasien dan sensor RFID membaca id kartu dan di tampilkan pada lcd. Setelah id kartu terbaca maka lcd akan memunculkan nama dari pasien. Alat ketika membaca id kartu dan alat membaca nama pasien setelah id kartu terbaca di tunjukkan pada gambar 4.3 dan 4.4



Gambar 4.3 Tampilan LCD Saat Membaca *Id* Kartu



Gambar 4.4 Tampilan LCD Menampilkan Nama Pasien

Sensor RFID yang digunakan dalam sistem ini yang berguna untuk tag kartu pasien yang ada pada poliklinik. Hasil pembacaan dari sensor-sensor akan dikirim oleh NodeMCU ke database mysql, yang kemudian data tersebut akan diakses oleh aplikasi lalu ditampilkan secara realtime. Selanjutnya, dilakukan pengujian fungsional alat tag kartu pasien. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui persentase kesalahan dari sensor-sensor yang digunakan pada site mini, sehingga sistem yang digunakan menghasilkan pengukuran yang akurat.

1. **Pengujian Sensor RFID**

Pengujian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu pendeteksian RFID rader tanpa penghalang dan hasil pembacaan RFID reader pada *website*. Tampilan dari database ditunjukan pada gambar 4.5 dan tampilan hasil pembacaan RFID reader pada *website* pada gambar 4.6

pasien_id	kode_kartu	created_at	updated_at
1	1201379164158	2024-07-14 14:06:05	2024-07-14 14:06:05
2	87108248102165	2024-07-14 14:06:46	2024-07-14 14:06:46
3	1358134102146	2024-07-14 14:07:12	2024-07-14 14:07:12
4	18426215164209	2024-07-14 14:07:37	2024-07-14 14:07:37
5	1042120716422	2024-07-14 14:07:56	2024-07-14 14:07:56
6	11918415610253	2024-07-14 14:08:19	2024-07-14 14:08:19
7	885814016474	2024-07-14 14:08:44	2024-07-14 14:08:44
8	708619412882	2024-07-14 14:09:04	2024-07-14 14:09:04
9	15211215164224	2024-07-14 14:09:26	2024-07-14 14:09:26
10	72961401640	2024-07-14 14:10:01	2024-07-14 14:10:01
11	7296230164106	2024-07-14 15:16:54	2024-07-14 15:16:54
12	18225513112874	2024-07-14 15:17:18	2024-07-14 15:17:18
13	5420109128207	2024-07-14 15:17:45	2024-07-14 15:17:45
14	883620716423	2024-07-14 15:18:19	2024-07-14 15:18:19
15	168103116425	2024-07-14 15:19:07	2024-07-14 15:19:07

Gambar 4.5 Tampilan dari *Database*

No	Nama Pasien | ID Rekam Medis	Kode Kartu
1	Rinasyah |	1201379164158
2	Tania Sari |	87108248102165
3	Sekar Arum |	1358134102146
4	Aji Nova |	18426215164209
5	Pandu dirgantara |	1042120716422
6	Ratnasari |	11918415610253
7	Arif Ponco |	885814016474
8	Catur Agung |	708619412882
9	Ari Wahyuana |	15211215164224
10	Henryandi pratama |	72961401640
11	Heru |	7296230164106
12	Indra |	18225513112874
13	Dewangga |	5420109128207
14	Putri Ariana |	883620716423
15	Siwi |	168103116425

Gambar 4.6 Tampilan Hasil Pembacaan RFID *Reader* pada *Website*

Pengujian sensor rfid menggunakan penggaris sebagai alat mengukur jarak *frequency* dari sensor dengan tag kartu. Berikut hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Pengujian Sensor RFID

Jumlah RFID tag yang akan diuji	Jarak baca RFID *reader* (cm)	Hasil Pengujian	
		Berhasil	Gagal
28 RFID tag 2 E-KTP	1	30	0
	2	28	2
	3	28	2
	4	28	2
	5	28	2

Jumlah RFID tag yang akan diuji	Jarak baca RFID *reader* (cm)	Hasil Pengujian	
		Berhasil	Gagal
	6	0	30
	7	0	30
	8	0	30
	9	0	30
	10	0	30

4.1.2. Analisis Fungsional Website

Sistem Cerdas Rekam Medis Penerapan RFID dan *Machine Learning* di Poliklinik memiliki beberapa fitur yaitu data pasien, data dokter, data obat, kartu pasien, pemeriksaan awal, dan rekam medis yang bertujuan untuk memudahkan pegawai di poliklinik untuk melihat data data pasien dengan mudah dan efisien.

1) Pengujian *Website*

Pada pengujian *website* ini dilakukan mencoba beberapa fitur yang terdapat dalam tampilan *website* serta fungsi pada *website*. Berikut hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.2

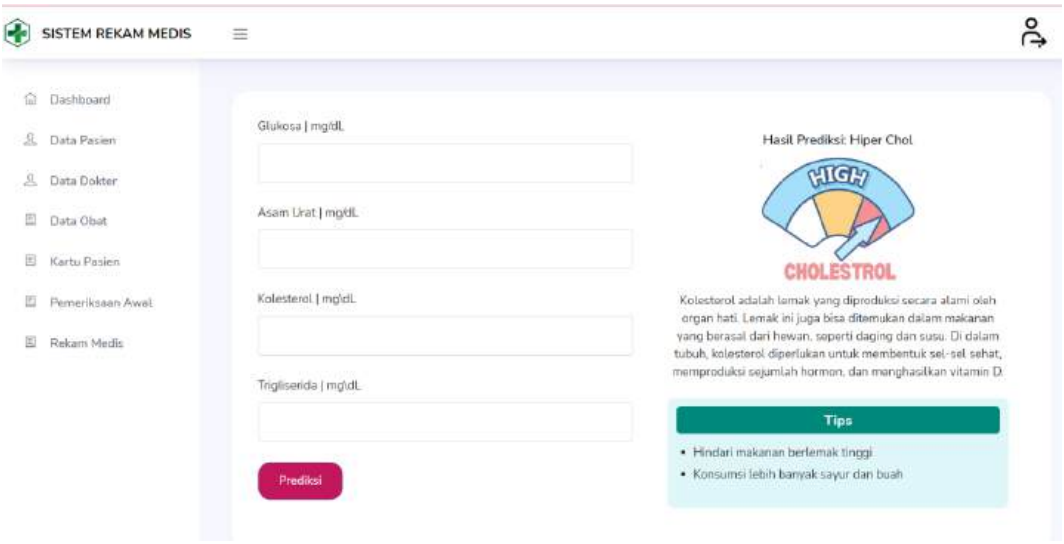
Tabel 4.2 Hasil Pengujian *Website*

No	Pengujian	Tujuan	Indikator	Cara Pengujian	Hasil Pengujian
1	Uji L*ogin*	Mendapatkan akses aplikasi	Indikator keberhasilan ditandai dengan berpindahnya ke halaman *home*	Mengisi email dan password yang telah dibuat	√
2	Uji *Register*	Mendapatkan akun untuk mengakses aplikasi / *website*	Indikator keberhasilan ditandai dengan berpindah ke halaman *login*	Melengkapi data diri untuk membuat akun	√

No	Pengujian	Tujuan	Indikator	Cara Pengujian	Hasil Pengujian
3	Uji *Home Screen*	Menampilkan informasi mengenai jumlah pasien yang datang di poliklinik	Indikator keberhasilan ditandai dengan berhasilnya menampilkan jumlah pasien yang datang di poliklinik	Memilih menu *dashboard*	√
4	Uji Tambah Data	Merubah data pasien, dokter, obat yang ada di *database*	Indikator keberhasilan ditandai dengan berpindah ke halaman home dan terdapat *snackbar*	Mengisi *field* yang tersedia	√
5	Uji *Update* Data	Merubah data pasien, dokter, obat yang ada di *database*	Indikator keberhasilan ditandai dengan berpindah ke halaman home dan terdapat *snackbar*	Melakukan merubah data pada *field* yang ingin diubah	√
6	Uji Logout	Mengakhiri sesi dari admin	Indikator keberhasilan ditandai dengan berpindahnya ke halaman *login*	Menekan button logout	√

2) Pengujian Prediksi Pada *Website*

Tampilan hasil prediksi pemeriksaan awal di tunjukkan pada gambar 4.7



Gambar 4.7 Hasil Prediksi Pemeriksaan Awal

Pada hasil prediksi pemeriksaan awal terdapat beberapa hasil prediksi yang di hasilkan yaitu, normal, dm, hiper chol, hiper au, dan hiper tg. Normal dapat dijelaskan bahwa pada pemeriksaan awal pasien. Dm adalah kondisi tingginya kadar gula darah dengan angka lebih dari 164 mg/dL, sedangkan untuk nilai normalnya kurang dari 165 mg/dL. Hiper chol untuk kondisi kolestrol tinggi dengan angka lebih dari 200 mg/dL, sedangkan untuk nilai normal kurang dari 200 mg/dL. Hiper au yaitu kondisi pasien dengan asam urat tinggi dengan angka lebih dari 7,0 mg/dL, sedangkan nilai normalnya 2,5 sampai 7,0 mg/dL. Hiper tg yaitu kondisi ketika kadar trigliserida dalam tubuh melebihi batas normal dengan angka lebih dari 150 mg/dL, sedangkan nilai normal kurang dari 150 mg/dL.

4.2. Analisa Algoritma

Analisa algoritma akan menjelaskan hasil dari percobaan algoritma yang telah dilakukan. Analisis algoritma menggambarkan hasil percobaan algoritma yang dilakukan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan gambar yang jelas tentang kinerja algoritma dan untuk menunjukan bagaimana setiap komponen berkontribusi terhadap hasil akhir.

4.2.1. Data

Dataset yang digunakan menggunakan data yang telah ada di Poliklinik. Data yang ada di poliklinik diambil hanya bagian data pemeriksaan awal. Data yang digunakan 170 data rekam medis. Data yang digunakan untuk melakukan prediksi hasil diagnosa pada pemeriksaan awal.

4.2.2. Evaluasi Model

Dalam skripsi ini untuk melakukan perbandingan model algoritma dengan model *Artificial Neural Network, Decision Tree, Logistic Regression, Random Forest,* dan *Support Vector Machine*. Akan dilakukan beberapa percobaan dengan mengubah berbagai hyperparameter. Lalu setiap percobaan akan menggunakan k-fold untuk melihat perbandingan di setiap algoritma. Percobaan tersebut menghasilkan performa berbeda-beda. Percobaan beberapa algoritma ditunjukkan pada table 4.3

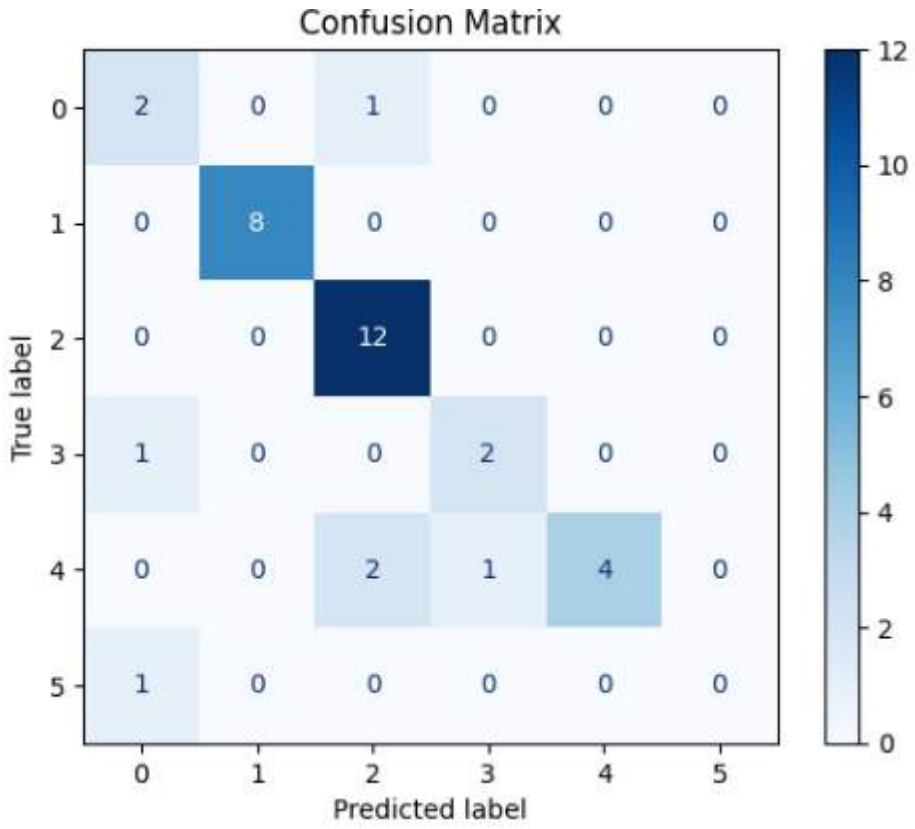
Tabel 4.3 Percobaan Beberapa Algoritma

Model	Precision	Recall	F1-Score	Test Accuracy
Artificial Neural Network	85%	85%	83%	85%
Decision Tree	89%	91%	90%	91%
Logistic Regression	84%	82%	78%	82%
Random Forest	89%	91%	90%	91%
Support Vector Machine	95%	94%	94%	94%

Setelah melakukan pengujian pada model algoritma *Artificial Neural Network, Decision Tree, Logistic Regression, Random Forest,* dan *Support Vector Machine,* terlihat bahwa setiap algoritma memiliki performa yang berbeda-beda. Dari beberapa algoritma diatas dihasilkan algoritma *Support Vector Machine* memiliki hasil yang paling tinggi dengan Precision sebesar 95%, Recall sebesar 94%, F1-Score sebesar 94% dan Accuracy sebesar 94%.

Confunsion matrix adalah tabel yang memugkinkan untuk melihat hasil klasifikasi terperinci dari sebuah algoritma pada data uji. Confunsion matrix akan menampilkan jumlah data yang diklasifikasi pada kelas yang benar (true positif dan true negatif) dan salah (false positif dan false negatif). Matrix ini dapat digunakan untuk memperoleh nilai precision, recall, dan accuracy karena memberi nilai TP,

TN, FP, dan FN. selain table nilai-nilai diatas, performa model tersebut juga digambarkan melalui *confusion matrix*. *Confusion matrix* ditunjukkan pada gambar 4.8



Gambar 4.8 Confusion Matrix

Pada tabel 4.4 terdapat nilai TP (True Positif), TN (True Negatif), FP (False Positif), dan FN (False Negatif), sebagai berikut:

Tabel 4.4 Nilai *Confunsion Matrix*

	Kelas 0	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Kelas 5
TP (True Positif)	2	8	12	0	4	0
TN (True Negatif)	36	39	33	42	41	40

	Kelas 0	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Kelas 5
FP (False Positif)	2	0	5	0	2	0
FN (False Negatif	1	0	0	5	0	1

BAB V
KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembuatan skripsi, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1) Sistem rekam medis berbasis RFID dirancang untuk mempercepat proses registrasi dan identifikasi pasien dengan meminimalisir intervensi manual. Penggunaan RFID memungkinkan identifikasi pasien yang cepat dan akurat hanya dengan men-scan kartu RFID yang telah disematkan kepada setiap pasien.
2) Dengan menggunakan teknologi machine learning dokter dapat terbantu dengan adanya prediksi hasil diagnosa, dengan menggunakan model yang memiliki akurasi tinggi untuk membuat prediksi hasil diagnosa pada pemeriksaan awal.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembuatan skripsi ini, didapatkan saran untuk pengembangan selanjutnya yaitu:

1) Menambahkan *fitur* yang belum tersedia pada *website,* seperti fitur untuk *download* data pasien, obat, dokter dan rekam medis oleh admin, serta menambahkan fitur role akses untuk dokter.
2) Menambahkan aplikasi *mobile* pada pasien agar pasien dapat mengakses dan melihat riwayat rekam medis.
3) Menghosting aplikasi sistem rekam medis cerdas agar dapat di akses dimana saja dan pasien dapat melihat data rekam medis masing-masing yang terdapat pada sistem.

DAFTAR PUSTAKA

[1] W. Handiwidjojo, "REKAM MEDIS ELEKTRONIK," vol. 02, no. 01, hlm. 36–41.

[2] R. S. Janett dan P. P. Yeracaris, "Electronic Medical Records in the American Health System: challenges and lessons learned," *Ciênc. Saúde Coletiva*, vol. 25, no. 4, hlm. 1293–1304, Apr 2020, doi: 10.1590/1413-81232020254.28922019.

[3] K. P. Ningsih, E. Purwanti, I. Sevtiyani, S. Santoso, dan M. R. Ma'arif, "PELATIHAN MIGRASI DATA REKAM MEDIS MANUAL KE ELEKTRONIK," *LINK*, vol. 18, no. 1, hlm. 43–48, Mei 2022, doi: 10.31983/link.v18i1.8433.

[4] A. T. Mahesa, H. Rahmawan, dan A. Rinharsah, "Sistem Keamanan Brankas Berbasis Kartu E-ktp," *J. Teknol.*, 2019.

[5] M. N. Prof. Dr. Rendy Munadi dan Sussi, S,Si., M.T, "DESIGN AND IMPLEMENTATION OF HEIGHT AND WEIGHT MEASURING FOR PATIENT LAY DOWN USING LiDAR AND E-KTP BASED ON INTERNET OF THINGS," vol. 8, no. 2, hlm. 1522–1529, pril 2021.

[6] A. Lesmana, A. Sunoto, dan H. Hendrawan, "Perancangan Sistem Informasi Rekam Medis Menggunakan Teknologi RFID Pada Puskesmas Muara Bulian," *J. Ilm. Media Sisfo*, vol. 16, no. 2, hlm. 119–127, Okt 2022, doi: 10.33998/mediasisfo.2022.16.2.1268.

[7] V. Jackins, S. Vimal, M. Kaliappan, dan M. Y. Lee, "AI-based smart prediction of clinical disease using random forest classifier and Naive Bayes," *J. Supercomput.*, vol. 77, no. 5, hlm. 5198–5219, Mei 2021, doi: 10.1007/s11227-020-03481-x.

[8] Ajay Rawat, "A Review on Python Programming," Des 2020.

[9] Khairunnisa Fauzia, "PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PIUTANG USAHA BERBASIS WEB MENGGUNAKAN PHP DAN MYSQL DI PT KERETA API DAOP 2 BANDUNG," vol. 14, no. 2, hlm. 80–85, 2020.

[10] B. Y. SHAROBIDINOV MUKHRIDDIN, "Exploring the Versatility of String and Array Functions in C++ Programming".

[11] H. Nu'man, W. Wedashwara, dan I. G. L. E. Tanaya, "SISTEM PENCATATAN REKAM MEDIS DIGITAL KLINIK MITRA MEDISTRA BERBASIS WEB DENGAN LARAVEL DAN MYSQL: Web Based Medical Record Logging System for Clinic Mitra Medistra

Using Laravel and MySQL," *J. Begawe Teknol. Inf. JBegaTI*, vol. 1, no. 1, Agu 2020, doi: 10.29303/jbegati.v1i1.129.

[12] I. G. S. Ibrahim, "PERANCANGAN WEBSITE BERBASIS INTERNET OF THINGS MENGUNAKAN FRAMEWROK FLASK Iwan Ganda Saputra1, Ibrahim2," vol. 8, no. 2, Sep 2023.

[13] Istiqomah, Suswanto, dan I. M. Khamidah, "Web-Based Letter Management Information System in East Kalimantan Plantation Department," *TEPIAN*, vol. 2, no. 2, hlm. 49–56, Jun 2021, doi: 10.51967/tepian.v2i2.253.

[14] K. S. N. Nur Jamilah Aruan dan Ahmad Taufik Al Afkari Siahaan, "APLIKASI BUKU TAMU MENGGUNAKAN FITUR KAMERA DAN AJAX BERBASIS WEBSITE PADA KANTOR DISPORA KOTA MEDAN," vol. 1, no. 3, 2022.

[15] N. K. A. M Noviarsyah Dasaprawira, "RANCANG BANGUN APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (API) MENGGUNAKAN GAYA ARSITEKTUR GRAPHQL UNTUK PEMBUATAN SISTEM INFORMASI PENDATAAN ANGGOTA UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) STUDI KASUS UKM STARLABS," vol. 5, no. 1, Jul 2022.

[16] M. R. D. Salsabila Syahputri dan A. H. Nurbaiti, "Pengenalan Database Management System (DBMS)," vol. 1, no. 6, hlm. 300–306, Jul 2023, doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.8123019.

[17] H. Nu'man, W. Wedashwara, dan I. G. L. E. Tanaya, "SISTEM PENCATATAN REKAM MEDIS DIGITAL KLINIK MITRA MEDISTRA BERBASIS WEB DENGAN LARAVEL DAN MYSQL: Web Based Medical Record Logging System for Clinic Mitra Medistra Using Laravel and MySQL," *J. Begawe Teknol. Inf. JBegaTI*, vol. 1, no. 1, Agu 2020, doi: 10.29303/jbegati.v1i1.129.

[18] A. Rahmawan dan A. Siswandi, "SISTEM INFORMASI REKAM MEDIS BERBASIS WEB DENGAN FRAMEWORK LARAVEL PADA KLINIK RESTU SEHAT SERANG BARU," vol. 13, 2022.

[19] I. Maulana, "SISTEM REKAM MEDIS MENGGUNAKAN PHP dan MySQL BERBASIS WEBSITE," *J. Rekayasa Teknol. Nusa Putra*, vol. 9, no. 2, hlm. 114–121, Agu 2023, doi: 10.52005/rekayasa.v9i2.342.

[20] D. Mazeda dan M. Nasir, "Perancangan Sistem Rekam Medis Rumah Sakit Menggunakan RFID Berbasis Internet Of Things," *J. Teknol. Rekayasa Inf. Dan Komput.*, vol. 4, hlm. 1–8, 2021.

[21] T. Aprilia, N. Suharto, dan L. Diana, "Aplikasi Teknologi RFID pada E-Rekam Medis untuk Manajemen Posyandu Berbasis Web," *J. Jartel J. Jar.*

Telekomun., vol. 10, no. 4, hlm. 197–201, Des 2020, doi: 10.33795/jartel.v10i4.3.

[22] A. K. Alghofari dan A. L. M. Arifin, "Sistem Informasi Manajemen Klinik Imam Syuhodo PKU Muhammadiyah Cabang Blimbing Berbasis Website," *Abdi Teknoyasa*, hlm. 46–52, Des 2021, doi: 10.23917/abditeknoyasa.v2i2.312.

[23] M. A. Vafky Ideal, "Klasifikasi Keluhan Pasien terhadap Data Rekam Medis Pasien dengan Menggunakan Metode K Means." tesis, 2022.

[24] MRS. S. Geetha, MR. M. Hariharasudhan, MR. S. Srinath, dan MR. V. Kumaresan, "AIOT Based Web Application Patient Monitoring System Using RFID Reader," vol. 38, 2022, [Daring]. Tersedia pada: https://sjcjycl.cn/ DOI: 10.5281/zenodo.777319

[25] M. Rahman, M. R. Rana, S. I. Khan, dan K. M. M. Uddin, "A web-based heart disease prediction system using machine learning algorithms," 2022.

[26] N. A. Isra Al-Turaiki, "Machine learning approaches in COVID-19 diagnosis, mortality, and severity risk prediction: A review," vol. 24, doi: https://doi.org/10.1016/j.imu.2021.100564.

[27] A. S. Yunita Wisda Tumarta Arif dan Nur Syahbani Novitasari, "Rancang Bangun Sistem Informasi Rekam Medis Klinik Rawat Jalan Berbasis Web," vol. 12, no. 1, Feb 2022.

[28] K. H. H. Novita Ranti Muntiari, "Klasifikasi Penyakit Kanker Payudara Menggunakan Perbandingan Algoritma Machine Learning," vol. 3, no. 1, Mei 2022.

[29] A. W. M. Fitra Abdurrachman Bachtiar dan Muhammad Tanzil Furqon, "Klasifikasi Penyakit Diabetes menggunakan Metode Support Vector Machine," vol. 5, no. 2, hlm. 622–633, Feb 2021.

[30] M. F. Rizal Adi Saputra, "KLASIFIKASI DAN EVALUASI PERFORMA MODEL RANDOM FOREST UNTUK PREDIKSI STROKE," vol. 12, no. 02, hlm. 72-80., Oktober 2023.

[31] D. Diana Dewi, N. Qisthi, S. S. S. Lestari, dan Z. H. S. Putri, "PERBANDINGAN METODE NEURAL NETWORK DAN SUPPORT VECTOR MACHINE DALAM KLASIFIKASI DIAGNOSA PENYAKIT DIABETES," *Cerdika J. Ilm. Indones.*, vol. 3, no. 09, hlm. 828–839, Agu 2023, doi: 10.59141/cerdika.v3i09.662.

LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Dokumentasi wawancara dengan Petugas.



Lampiran 1. 2 Dokumentasi *testing* alat kepada petugas Poliklinik.



Lampiran 1. 3 Dokumentasi Sidang



Lampiran 1. 4 Kontrol Bimbingan dosen pembimbing 1

	FORMULIR PROSEDUR	No. FP	F.PPd.4.07-L1
	LEMBAR KONTROL BIMBINGAN TUGAS AKHIR	Revisi	3
		Tanggal	21.12.2017
		Halaman	2 / 2

Nama : EGITA CUT SETYARINI Kelas : TI-4A NIM : 43320008	Judul Tugas Akhir/Skripsi : Sistem Rekam Medis Cerdas Penerapan RFID dan Machine Learning di Poliklinik

No.	Tanggal	Uraian	Tandatangan Pembimbing
1	18-03-2024	Progres IoT alat sudah bisa mndeteksi, revisi membuat tempat/case alat dan menambahkan gambar logo	
2	10-04-2024	Progres Machine Learning Revisi menambahkan cross validation dan model svm	
3	13-05-2024	Progres Website Revisi untuk fitur pemeriksaan awal ditambah range maximal yang bisa diinput, menambahkan pada hasil diagnosa, deskripsi dan tips	
4	10-06-2024	Bab 1 Revisi latar belakang menambahkan sitasi minimal 4	
5	24-06-2024	Bab 2 Revisi tabel penelitian terdahulu	
6	08-07-2024	Bab 3 Gambar ERD dibesarkan dan penulisan dirapikan rata kanan kiri	
7	15-07-2024	Bab 4 Penulisan dirapikan lagi	
8	23-07-2024	Bab 5 - Selesai Tulisan typo dibenarkan - ACC	

Semarang, 02-08-2024
Pembimbing 1

Prayitno, S.ST., M.T., Ph.D.
NIP. 198504102014041002

	FORMULIR PROSEDUR	No. FP	F.PPd.4.07-L1
	LEMBAR KONTROL BIMBINGAN TUGAS AKHIR	Revisi	3
		Tanggal	21.12.2017
		Halaman	2 / 2

Nama : AMANDA MARSYA NOVA SARI Kelas : TI-4A NIM : 43320002	Judul Tugas Akhir/Skripsi : Sistem Rekam Medis Cerdas Penerapan RFID dan Machine Learning di Poliklinik

No.	Tanggal	Uraian	Tandatangan Pembimbing
1	18-03-2024	Progres IoT Alat sudah bisa mendeteksi, revisi membuat tempat/case alat dan menambahkan gambar logo	
2	10-04-2024	Progres Machine Learning Revisi menambahkan cross validation dan model SVM	
3	13-05-2024	Progres Web Revisi untuk fitur pemeriksaan awal ditambah range angka maximal yang bisa diinput, gambar hasil, deskripsi, tips	
4	10-06-2024	BAB 1 Revisi latar belakang menambahkan minimal 4 sitasi	
5	24-06-2024	BAB 2 Revisi tabel penelitian terdahulu	
6	08-07-2024	BAB 3 Gambar ERD dibesarkan lagi dan penulisan dirapikan rata kanan-kiri	
7	15-07-2024	BAB 4 Penulisan dirapikan lagi	
8	23-07-2024	BAB 5-SELESAI Tulisan typo dibenarkan - ACC	

Semarang, 02-08-2024
Pembimbing 1

Prayitno, S.ST., M.T., Ph.D.
NIP. 198504102014041002

Lampiran 1. 5 Kontrol Bimbingan dosen pembimbing 2

	FORMULIR PROSEDUR	No. FP	F.PPd.4.07-L1
	LEMBAR KONTROL BIMBINGAN TUGAS AKHIR	Revisi	3
		Tanggal	21.12.2017
		Halaman	2 / 2

Nama : EGITA CUT SETYARINI Kelas : TI-4A NIM : 43320008	Judul Tugas Akhir/Skripsi : Sistem Rekam Medis Cerdas Penerapan RFID dan Machine Learning di Poliklinik

No.	Tanggal	Uraian	Tandatangan Pembimbing
1	26-02-2024	Bimbingan Datasate Melihatkan data dan juga atribut	
2	20-05-2024	Bimbingan Progres web kurang menambahkan fitur untuk prediksi pemeriksaan awal	
3	19-02-2024	Bimbingan Judul Skripsi Konsultasi judul dan menambahkan topik ML	
4	24-06-2024	Bimbingan laporan Bab 1-2 Bimbingan laporan	
5	08-07-2024	Bimbingan laporan Bab 3-4 Rapikan penulisan	
6	16-07-2024	Laporan Bab 5-ACC Finalisasi Laporan dan Sistem	
7	15-04-2024	Bimbingan progres machine learning Revisi menambahkan cross validation dan ensambel learning	
8	05-06-2024	Bimbingan Progres IoT kurang integrasi ke website	

Semarang, 25-07-2024
Pembimbing 2

Dr. Ir. Kurnianingsih, S.T., M.T.
NIP. 197904262003122002

	FORMULIR PROSEDUR	No. FP	F.PPd.4.07-L1
	LEMBAR KONTROL BIMBINGAN TUGAS AKHIR	Revisi	3
		Tanggal	21.12.2017
		Halaman	2 / 2

Nama : AMANDA MARSYA NOVA SARI Kelas : TI-4A NIM : 43320002	Judul Tugas Akhir/Skripsi : Sistem Rekam Medis Cerdas Penerapan RFID dan Machine Learning di Poliklinik

No.	Tanggal	Uraian	Tandatangan Pembimbing
1	19-02-2024	Bimbingan Judul Skripsi Konsultasi judul dan menambahkan topik ML	
2	26-02-2024	Bimbingan Dataset Konsultasi isi dataset dan atribut	
3	15-04-2024	Bimbingan progres machine learning Revisi menambahkan cross validation dan ensamble learning	
4	20-05-2024	Bimbingan Progres Web Kurang menambahkan fitur untuk prediksi pemeriksan awal	
5	05-06-2024	Bimbingan Progres IoT Kurang integrasi ke website	
6	24-06-2024	Bimbingan laporan Bab 1-2 Bimbingan laporan	
7	08-07-2024	Laporan Bab 3-4 Rapikan Penulisan	
8	16-07-2024	Laporan BAB 5-ACC Finalisasi Laporan dan Sistem	

Semarang, 24-07-2024
Pembimbing 2

Dr. Ir. Kurnianingsih, S.T., M.T.
NIP. 197904262003122002

Lampiran 1. 6 Lembar Selesai Bimbingan

	SURAT KETERANGAN SELESAI BIMBINGAN SKRIPSI	No. FPM	7.5.18/L2
		Revisi	2
		Tanggal	1 Juli 2010
		Halaman	1/2

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO	SURAT KETERANGAN SELESAI BIMBINGAN SKRIPSI

Kepada
Yth. Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer
Politeknik Negeri Semarang

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pembimbing I dan Pembimbing II menerangkan bahwa:

No	Nama	NIM	Kelas
1	Amanda Marsya Nova Sari	43320002	TI-4A
2	Egita Cut Setyarini	43320008	TI-4A

Dengan judul skripsi:

"Sistem Rekam Medis Cerdas Penerapan RFID dan Machine Learning di Poliklinik"

Benar-benar telah menyelesaikan pembuatan skripsi dan siap untuk melakukan ujian wawancara skripsi.

Pembimbing I,

Prayitno, S.ST., M.T., Ph.D.
NIP. 198504102014041002

Semarang, 23 Juli 2024
Pembimbing II,

Dr. Ir. Kurnianingsih, S.T., M.T.
NIP. 197904262003122002

Lampiran 1. 7 Lembar Siap Ujian

	SURAT KETERANGAN SIAP UJIAN SKRIPSI	No. FPM	7.5.18/L6
		Revisi	2
		Tanggal	1 Juli 2010
		Halaman	1/1

SURAT KETERANGAN SIAP
UJIAN SKRIPSI

Kepada
Yth. Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer
Politeknik Negeri Semarang

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pembimbing I dan Pembimbing II menerangkan bahwa:

No	Nama	NIM	Kelas
1	Amanda Marsya Nova Sari	43320002	TI-4A
2	Egita Cut Setyarini	43320008	TI-4A

Dengan judul skripsi:

"Sistem Rekam Medis Cerdas Penerapan RFID dan Machine Learning di Poliklinik"

Benar-benar telah menyelesaikan pembuatan skripsi dan siap untuk melakukan ujian wawancara skripsi.

Semarang, 23 Juli 2024

Pembimbing I,

Prayitno, S.ST., M.T., Ph.D.
NIP. 198504102014041002

Pembimbing II,

Dr. Ir. Kurnianingsih, S.T., M.T.
NIP. 197904262003122002

Lampiran 1. 8 Lembar Revisi Penguji 1

	LEMBAR REVISI SKRIPSI	No. PM	7.5.21/L3
		Revisi	2
		Tanggal	1 Juli 2010
		Halaman	1

No	Uraian	Tandatangan Penguji
1	Revisi Latar Belakang	
2	Revisi Tujuan	
3	Revisi Tinjauan Pustaka dan Tabel Perbandingan Jurnal	
4	Revisi Tabel Rancangan Struktur	

Semarang, 30 Juli 2024

Penguji I,

Sukamto, S.Kom, M.T.

NIP. 197101172003121001

Lampiran 1. 9 Lembar Revisi Penguji 2

	LEMBAR REVISI SKRIPSI	No. PM	7.5.21/L3
		Revisi	2
		Tanggal	1 Juli 2010
		Halaman	1

No	Uraian	Tandatangan Penguji
1	Revisi Abstrak	
2	Revisi Latar Belakang	
3	Revisi Rumusan Masalah	
4	Revisi Batasan Masalah	
5	Revisi Tujuan	
6	Revisi hal 5 spasi jastifikasi	
7	Revisi Jenis ML yang digunakan	
8	Revisi Tabel Perbandingan Jurnal	
9	Revisi Penjelasan Kelas 0 sampai 5	
10	Revisi tambah penjelasan confunsion matrix	
11	Revisi Kesimpulan	

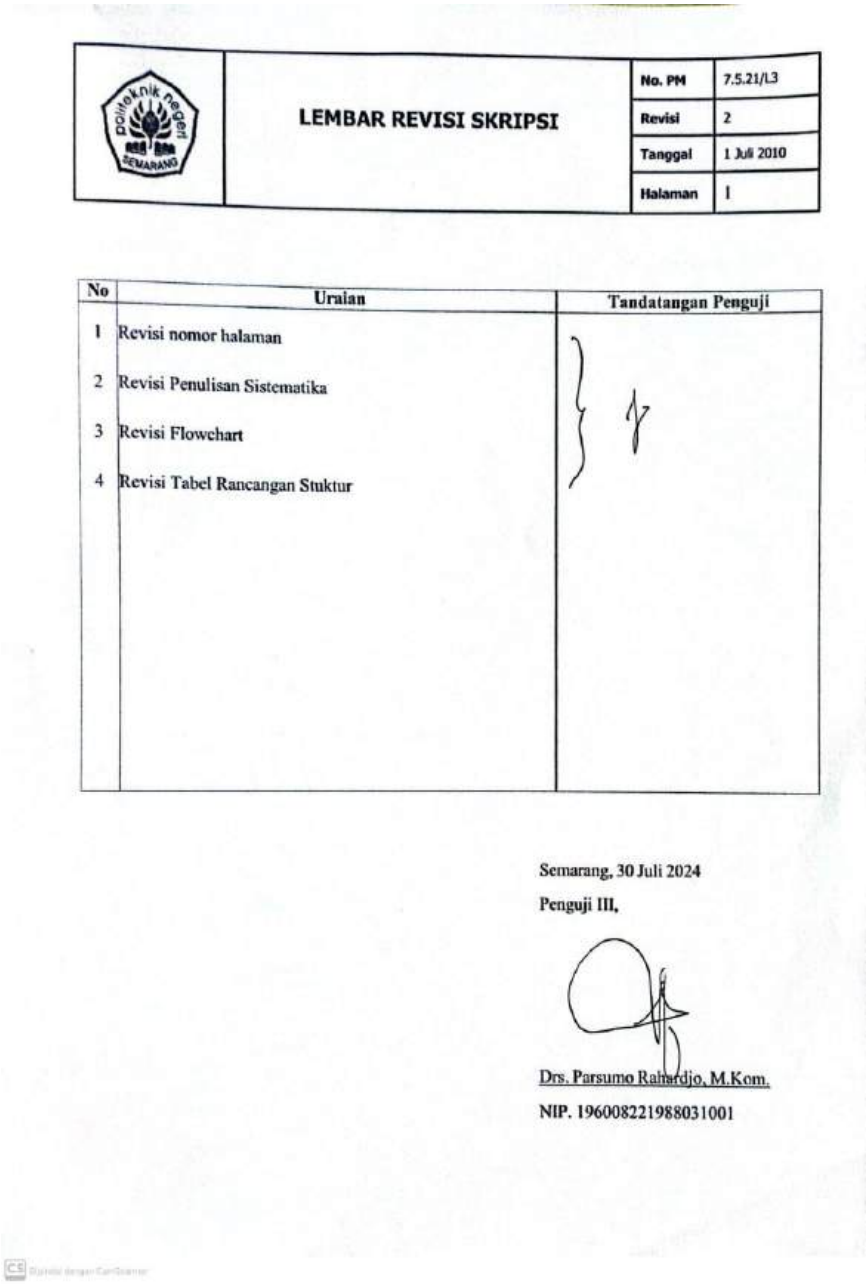
Semarang, 30 Juli 2024

Penguji II,

Tri Raharjo Yudantoro, S.Kom., M.Kom

NIP. 196810252000121001

Lampiran 1. 10 Lembar Revisi Penguji 3



	LEMBAR REVISI SKRIPSI	No. PM	7.5.21/L3
		Revisi	2
		Tanggal	1 Juli 2010
		Halaman	1

No	Uraian	Tandatangan Penguji
1	Revisi nomor halaman	
2	Revisi Penulisan Sistematika	
3	Revisi Flowchart	
4	Revisi Tabel Rancangan Stuktur	

Semarang, 30 Juli 2024

Penguji III,

Drs. Parsumo Rahardjo, M.Kom.

NIP. 196008221988031001

Lampiran 1. 11 Lembar Revisi Selesai

	REVISI SKRIPSI	No. FPM	7.5.21/L3
		Revisi	2
		Tanggal	1 Juli 2010
		Halaman	1 / 1

Yang bertanda tangan di bawah ini, Penguji I/II/III menerangkan bahwa:

No.	Nama	NIM	Kelas
1	Amanda Marsya Nova Sari	4.33.20.0.02	TI-4A
2	Egita Cut Setyarini	4.33.20.0.08	TI-4A

Dengan judul Skripsi:

Sistem Rekam Medis Cerdas Penerapan RFID dan *Machine Learning* di Poliklinik.

Benar-benar telah melaksanakan revisi skripsi. Surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 Juli 2024

Penguji I,	Penguji II,	Penguji III,
Sukamto, S.Kom, M.T.	T.R. Yudantoro, S.Kom., M.Kom	Drs. Parsumo Rahardjo, M.Kom.
NIP. 197101172003121001	NIP. 196810252000121001	NIP. 196008221988031001